

E I G H T E E N   S U M M I T S

F R O M   C A U C H Y ' S   T H E O R E M   T O   T H E   P R I M E S

# 複素関数論で登る大定理

---

授業の道具だけで、18 の大定理の山頂へ

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \quad \Longleftarrow \quad \zeta(1+it) \neq 0 \quad \text{と} \quad \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a)$$

全 216 大問 — すべて証明問題

18 章 (18 の大定理) × 12 題

難易度：★★★★☆ 154 題 / ★★★★★ 62 題

誘導なし・解答なし

## はじめに

授業で習う複素関数論 — Cauchy の積分定理、積分公式、Laurent 展開、留数定理、Rouché の定理 — は、それ自体は「計算の道具」に見える。しかしこの道具だけで、数学史に名を残す大定理にいくつも手が届く。本書はその登山道を 18 本、一本 12 題ずつ並べたものである。

各章は一つの大定理を山頂とする。最初の数題で足場を固め、補題を一つずつ登り、章の終わり近くで大定理そのものを証明する。誘導はない。解答もない。各問は「この主張を証明せよ」という要求である。難易度は★★★★☆（一題に半日）と★★★★★（一題に数日）の二段階のみ。

|         |                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 I 部   | 位相と等角写像 — Brouwer・Borsuk-Ulam・ハムサンドイッチ、Riemann の写像定理、Koebe の $1/4$ 定理、Picard の大定理                                           |
| 第 II 部  | 関数の構造 — Weierstrass と Mittag-Leffler、Hadamard の因数分解と Laguerre の定理、Gamma 関数と Stirling の公式、楕円関数と三次曲線の群構造、テータ関数と Jacobi の四平方定理 |
| 第 III 部 | 解析学 — $e, \pi$ の超越性と Gelfond-Schneider、Paley-Wiener と Hardy の不確定性原理、Runge の近似定理、Riesz-Thorin・Carlson・Müntz-Szász            |
| 第 IV 部  | 数論 — ゼータ関数の関数等式と Riemann-von Mangoldt、平方剰余の相互法則、分割数の Hardy-Ramanujan 公式、Dirichlet の算術級数定理、そして素数定理                           |

## 使用許可のルール

216 題は通し番号順に一本の階段として並んでいる。番号  $n$  の問題を解くとき、

- $1, \dots, n-1$  のすべての結果
- 学部の複素関数論の授業で扱う範囲（複素微分、Cauchy-Riemann、Cauchy の積分定理と積分公式、Liouville、最大値原理、Morera、Taylor・Laurent 展開、孤立特異点、留数定理、偏角の原理、Rouché の定理、実積分への応用）
- 微分積分学・線形代数、および問題文で「既知としてよい」と断った事実（Plancherel の定理、Hahn-Banach の定理、原始根の存在、有限可換群の構造など）

は自由に使ってよい。それ以外の、番号  $n$  以降の結果を使ってはならない。ただし各章は前の章の結果を、付録 A に挙げた筋に沿ってのみ用いるので、興味のある章から登り始めてもよい。山頂だけを目指すなら、その章の最初から登ること。

## 一題の重さについて

山頂の問題（Riemann の写像定理、Picard の大定理、Jacobi の四平方定理、Gelfond-Schneider の定理、素数定理など）は、教科書なら一つの章、論文なら一本の主定理に相当する。問題文が「骨格を与えよ」とは言わずに「証明せよ」と言うのは、その章の前の問題をすべて登ってきた人には、山頂の一題が文字どおり最後の一步になるように並べてあるからである。

## 詰まったときに

本書に解答はないが、付録 B に章ごとの参考書を挙げた。授業の範囲で詰まったときは、姉妹編『複素関数論 証明問題集』（授業 13 回に合わせた 260 題）に戻ることに。

そして — 一題を一晩寝させること。山は逃げない。

## 記号の約束

|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{D}, \mathbb{H}, \hat{\mathbb{C}}$         | 単位円板、上半平面、Riemann 球面                                                          |
| $\mathcal{S}$                                      | $\mathbb{D}$ 上の単射正則関数で $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 1$ をみたすもの（単葉関数）                  |
| $M(r)$ 、位数                                         | $\max_{ z =r}  f(z) $ 、 $\limsup \frac{\log \log M(r)}{\log r}$               |
| 指数型 $A$                                            | 任意の $\varepsilon > 0$ について $ F(z)  \leq C_\varepsilon e^{(A+\varepsilon) z }$ |
| $\hat{f}(\xi)$                                     | Fourier 変換 $\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$                      |
| $q = e^{2\pi i \tau}$                              | モジュラー形式の $q$ 展開の変数（第 9 章）。第 16 章の $q$ は $ q  < 1$ の複素変数                       |
| $\left(\frac{a}{p}\right)$ , $\chi$ , $\varphi(q)$ | Legendre 記号、Dirichlet 指標、Euler の関数                                            |
| $\pi(x)$ , $\theta(x)$ , $\psi(x)$                 | $x$ 以下の素数の個数、 $\sum_{p \leq x} \log p$ 、 $\sum_{p^k \leq x} \log p$           |
| $\rho$                                             | $\zeta$ の非自明な零点                                                               |
| $f \sim g$ , $O$ 、 $\ll$                           | $f/g \rightarrow 1$ 、Landau の記号、 $f = O(g)$ と同じ                               |

# 目次

---

|                |                                                       |                |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>第 I 部</b>   | <b>位相と等角写像の大定理</b>                                    | <b>1–48</b>    |
| 第 1 章          | 回転数と平面の位相 — Brouwer・Borsuk-Ulam・ハムサンドイッチ              | 1–12           |
| 第 2 章          | Riemann の写像定理                                         | 13–24          |
| 第 3 章          | 単葉関数 — Koebe の $1/4$ 定理と Bieberbach の不等式              | 25–36          |
| 第 4 章          | Picard の定理                                            | 37–48          |
| <b>第 II 部</b>  | <b>関数の構造の大定理</b>                                      | <b>49–108</b>  |
| 第 5 章          | Weierstrass の因数分解定理と Mittag-Leffler の定理               | 49–60          |
| 第 6 章          | Hadamard の因数分解定理                                      | 61–72          |
| 第 7 章          | Gamma 関数の全貌 — Stirling の公式まで                          | 73–84          |
| 第 8 章          | 楕円関数 — 三次曲線の群構造まで                                     | 85–96          |
| 第 9 章          | テータ関数とモジュラー形式 — Jacobi の四平方定理                         | 97–108         |
| <b>第 III 部</b> | <b>解析学の大定理</b>                                        | <b>109–156</b> |
| 第 10 章         | 超越数 — $e$ 、 $\pi$ から Gelfond-Schneider まで             | 109–120        |
| 第 11 章         | Paley-Wiener の定理と Hardy の不確定性原理                       | 121–132        |
| 第 12 章         | Runge の近似定理                                           | 133–144        |
| 第 13 章         | Phragmén-Lindelöf の原理の帰結 — Riesz-Thorin・Carlson・Müntz | 145–156        |
| <b>第 IV 部</b>  | <b>数論の大定理</b>                                         | <b>157–216</b> |
| 第 14 章         | Riemann のゼータ関数 — 関数等式と零点の個数                           | 157–168        |
| 第 15 章         | Gauss 和と平方剰余の相互法則                                     | 169–180        |
| 第 16 章         | 分割数 — Hardy-Ramanujan の漸近公式                           | 181–192        |
| 第 17 章         | Dirichlet の算術級数定理                                     | 193–204        |
| 第 18 章         | 素数定理                                                  | 205–216        |
| <b>付録</b>      |                                                       |                |
| 付録 A           | 依存の地図                                                 |                |
| 付録 B           | 参考書対応表                                                |                |
| 付録 C           | 定理名索引                                                 |                |

# 第 I 部 位相と等角写像の大定理

TOPOLOGY AND CONFORMAL MAPS — 1 to 48

回転数という一つの整数から、平面の位相の大定理（Brouwer、Borsuk–Ulam、ハムサンドイッチ）が出る。正規族という一つのコンパクト性から、Riemann の写像定理、Koebe の 1/4 定理、Picard の大定理が出る。授業で習った Cauchy の定理と最大値原理が、ここで初めて本当の威力を見せる。

## 第 1 章 回転数と平面の位相 — Brouwer・Borsuk–Ulam・ハムサンドイッチ

1–12

### 大問 1 連続写像の写像度

★★★★☆

連続写像  $f: S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  に対し、連続関数  $\theta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  で  $f(e^{it}) = |f(e^{it})|e^{i\theta(t)}$  となるものが存在し、 $\deg f = \frac{\theta(2\pi) - \theta(0)}{2\pi}$  が  $\theta$  の選び方によらない整数であることを証明せよ。 $f$  が区分的  $C^1$  なら  $\deg f = \frac{1}{2\pi i} \int_f \frac{dw}{w}$  を示せ。

### 大問 2 ホモトピー不変性と「犬の散歩」の補題

★★★★☆

$S^1$  から  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  への二つの写像が  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  内でホモトピックなら写像度が等しいことを示し、 $S^1$  上で  $|f - g| < |f|$  なら  $\deg f = \deg g$  であることを証明せよ。

### 大問 3 写像度の乗法性

★★★★☆

$\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 、 $\deg(z^n) = n$ 、 $\deg \bar{f} = -\deg f$  を証明せよ。

### 大問 4 円板に延びる写像の写像度

★★★★☆

$f: S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$  が閉円板  $\bar{\mathbb{D}}$  上の零点をもたない連続写像に延長できるなら  $\deg f = 0$  であることを証明せよ。

### 大問 5 代数学の基本定理（位相的証明）

★★★★☆

次数  $n \geq 1$  の多項式  $p$  について、十分大きな  $R$  で  $t \mapsto p(Re^{it})$  の写像度が  $n$  であることを示し、大問 1 以降の結果だけを用いて  $p$  が零点をもつことを証明せよ（複素微分は使わない）。

### 大問 6 円板は円周にレトラクトしない

★★★★☆

連続写像  $r: \bar{\mathbb{D}} \rightarrow S^1$  で  $r|_{S^1} = \text{id}$  となるものは存在しないことを証明せよ。

### 大問 7 Brouwer の不動点定理（2 次元）

★★★★★

閉円板  $\bar{\mathbb{D}}$  から自分自身への任意の連続写像は不動点をもつことを証明せよ。閉円板と同相な任意のコンパクト集合（例えば三角形）についても成り立つことを示せ。

### 大問 8 正値行列の Perron の定理（3 次）

★★★★☆

成分がすべて正の  $3 \times 3$  実行列  $A$  は、成分がすべて正の固有ベクトルをもち、その固有値が正であることを、標準単体上の写像  $x \mapsto Ax / \sum_i (Ax)_i$  に Brouwer の不動点定理を適用して証明せよ。

### 大問 9 奇写像の写像度は奇数

★★★★☆

連続写像  $f: S^1 \rightarrow S^1$  が  $f(-z) = -f(z)$  をみたすなら  $\deg f$  は奇数であることを証明せよ。

### 大問 10 Borsuk–Ulam の定理（2 次元）

★★★★★

任意の連続写像  $F: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  について  $F(x) = F(-x)$  となる  $x \in S^2$  が存在することを証明せよ。系として「地球上には気温と気圧が等しい対蹠点の組が存在する」を述べよ。

## 大問 11 Lusternik–Schnirelmann の定理

★★★★☆

球面  $S^2$  を三つの閉集合で覆うと、そのうちの一つは対蹠点の組を含むことを Borsuk–Ulam の定理から証明せよ。

## 大問 12 ハムサンドイッチ定理

★★★★★

$\mathbb{R}^3$  の三つの有界な Lebesgue 可測集合に対し、三つすべての体積をそれぞれ二等分する平面が存在することを、Borsuk–Ulam の定理を用いて証明せよ。

## 第 2 章 Riemann の写像定理

13–24

## 大問 13 Arzelà–Ascoli の定理

★★★★☆

開集合  $U \subset \mathbb{C}$  上の連続関数族  $\mathcal{F}$  が各コンパクト集合上で一様有界かつ同程度連続なら、 $\mathcal{F}$  の任意の点列は  $U$  上で広義一様収束する部分列をもつことを、対角線論法で証明せよ。

## 大問 14 Montel の定理

★★★★☆

開集合上の正則関数族が広義一様有界なら、その任意の点列は広義一様収束する部分列をもつことを、Cauchy の評価式による同程度連続性から証明せよ。

## 大問 15 Hurwitz の定理と単射性の保存

★★★★☆

領域上の単射な正則関数の列が広義一様収束するなら、極限は単射であるか定数であることを、偏角の原理を用いて証明せよ。

## 大問 16 Schwarz の補題と円板の自己同型

★★★★☆

正則な  $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  が  $f(0) = 0$  をみたせば  $|f'(0)| \leq 1$  で、等号は回転に限ることを示し、 $\mathbb{D}$  の正則な自己同型が  $e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$  に限ることを証明せよ。

## 大問 17 Cauchy の定理（ホモロジー形）

★★★★☆

開集合  $U$  内の閉曲線  $\gamma$  がすべての  $a \notin U$  について  $n(\gamma, a) = 0$  をみたすなら、 $U$  上の任意の正則関数  $f$  について  $\int_{\gamma} f dz = 0$  であることを、Dixon の方法（差分商  $\frac{f(z)-f(w)}{z-w}$ ）と Liouville の定理）で証明せよ。

## 大問 18 単連結領域上の平方根

★★★★☆

領域  $\Omega$  が単連結（任意の閉曲線  $\gamma \subset \Omega$  と  $a \notin \Omega$  について  $n(\gamma, a) = 0$ ）なら、 $\Omega$  上で零点をもたない正則関数  $f$  は正則な対数と平方根をもつことを証明せよ。

## 大問 19 Koebe の平方根のトリック

★★★★☆

単連結領域  $\Omega \neq \mathbb{C}$  と  $a \in \Omega$  に対し、単射な正則関数  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{D}$  で  $f(a) = 0$  となるものが存在することを、 $b \notin \Omega$  について  $\sqrt{z-b}$  を用いて証明せよ。

## 大問 20 極値問題の解の存在

★★★★☆

前問の関数の族  $\mathcal{F} = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{D} \text{ 単射正則}, f(a) = 0\}$  について、 $\sup_{f \in \mathcal{F}} |f'(a)|$  が有限で、ある  $f_0 \in \mathcal{F}$  で達成されることを、Montel と Hurwitz の定理で証明せよ。

## 大問 21 極値関数の全射性

★★★★★

前問の  $f_0$  が  $\Omega$  から  $\mathbb{D}$  への全射であることを、もし  $w_0 \in \mathbb{D} \setminus f_0(\Omega)$  があれば、円板の自己同型と平方根を組み合わせて  $|g'(a)| > |f'_0(a)|$  となる  $g \in \mathcal{F}$  が作れることを示して証明せよ。

## 大問 22 写像の一意性

★★★★☆

単連結領域  $\Omega \neq \mathbb{C}$  から  $\mathbb{D}$  への正則な全単射で、 $f(a) = 0$ 、 $f'(a) > 0$  をみたすものは高々一つであることを Schwarz の補題で証明せよ。

## 大問 23 Riemann の写像定理

★★★★★

$\mathbb{C}$  と異なる単連結領域  $\Omega$  と  $a \in \Omega$  に対し、 $f(a) = 0$ 、 $f'(a) > 0$  をみたす  $\Omega$  から単位円板  $\mathbb{D}$  への正則な全単射がちょうど一つ存在することを、本章の結果をまとめて証明せよ (Riemann 1851、Koebe・Carathéodory による証明)。

## 大問 24 単連結領域の分類

★★★★☆

大問 23 を用いて、 $\mathbb{C}$  の単連結領域は  $\mathbb{C}$  か  $\mathbb{D}$  に正則同型 (双正則) であり、したがって任意の単連結領域は円板に同相であることを示せ。 $\mathbb{C}$  と  $\mathbb{D}$  が正則同型でないことを証明せよ。

## 第 3 章 単葉関数 — Koebe の 1/4 定理と Bieberbach の不等式

25–36

## 大問 25 Gronwall の面積定理

★★★★☆

$g(z) = z + b_0 + \sum_{n \geq 1} b_n z^{-n}$  が  $\{|z| > 1\}$  で単射な有理型関数なら  $\sum_{n \geq 1} n|b_n|^2 \leq 1$  であることを、 $|z| = r > 1$  の像曲線が囲む領域の面積を Green の定理で計算して証明せよ (Gronwall 1914)。

## 大問 26 平方根変換

★★★★☆

$\mathcal{S}$  を  $\mathbb{D}$  上の単射正則関数で  $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 1$  をみたすものの全体とする。 $f \in \mathcal{S}$  に対し  $h(z) = \sqrt{f(z^2)}$  が  $\mathcal{S}$  に属する奇関数として定まることを証明せよ。

## 大問 27 Koebe 関数

★★★★☆

$k(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = \sum_{n \geq 1} n z^n$  が  $\mathcal{S}$  に属し、 $\mathbb{D}$  を  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -\frac{1}{4}]$  に全単射に写すことを証明せよ。

## 大問 28 Bieberbach の不等式 $|a_2| \leq 2$

★★★★★

$f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots \in \mathcal{S}$  について  $|a_2| \leq 2$  を、平方根変換した関数の逆数  $1/h(1/z)$  に面積定理を適用して証明し、等号は Koebe 関数の回転  $e^{-i\theta} k(e^{i\theta} z)$  に限ることを示せ (Bieberbach 1916)。

## 大問 29 Koebe 変換

★★★★☆

$f \in \mathcal{S}$  と  $a \in \mathbb{D}$  に対し  $F(z) = \frac{f(\frac{z+a}{1+\bar{a}z}) - f(a)}{(1-|a|^2)f'(a)}$  が  $\mathcal{S}$  に属することを示し、その第 2 係数を計算して  $\left| \frac{(1-|a|^2)f''(a)}{f'(a)} - 2\bar{a} \right| \leq 4$  を導け。

## 大問 30 歪曲定理

★★★★☆

$f \in \mathcal{S}$  について  $\frac{1-|z|}{(1+|z|)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+|z|}{(1-|z|)^3}$  を前問から証明せよ。等号の場合を決定せよ。

## 大問 31 増大定理

★★★★☆

$f \in \mathcal{S}$  について  $\frac{|z|}{(1+|z|)^2} \leq |f(z)| \leq \frac{|z|}{(1-|z|)^2}$  を歪曲定理から証明せよ。

## 大問 32 族 $\mathcal{S}$ のコンパクト性

★★★★☆

$\mathcal{S}$  が広義一様収束の位相でコンパクト (任意の点列が  $\mathcal{S}$  に属する極限に広義一様収束する部分列をもつ) であることを、増大定理と Montel・Hurwitz の定理で証明せよ。

## 大問 33 Carathéodory の補題

★★★★☆

$p(z) = 1 + \sum_{n \geq 1} c_n z^n$  が  $\mathbb{D}$  で正則で  $\operatorname{Re} p > 0$  なら  $|c_n| \leq 2$  であることを、Herglotz の表現 (あるいは  $\operatorname{Re} p$  の Fourier 係数の計算) で証明せよ。

### 大問 34 星形関数の係数評価

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$  が星形 ( $f(\mathbb{D})$  が原点に関して星形) なら  $\operatorname{Re} \frac{zf'(z)}{f(z)} > 0$  であることを示し、Carathéodory の補題から  $|a_n| \leq n$  をすべての  $n$  について証明せよ (Nevanlinna 1921)。

### 大問 35 Koebe の $1/4$ 定理

★★★★★

$f \in \mathcal{S}$  について  $f(\mathbb{D}) \supset \{|w| < \frac{1}{4}\}$  であることを、 $w_0 \notin f(\mathbb{D})$  なら  $\frac{w_0 f}{w_0 - f} \in \mathcal{S}$  となることと 28 を組み合わせて証明し、定数  $\frac{1}{4}$  が最良であることを示せ (Koebe 1907、Bieberbach 1916)。

### 大問 36 境界までの距離の評価

★★★★★

領域  $\Omega$  上の単射正則関数  $F$  と  $z \in \Omega$  について  $\frac{1}{4}|F'(z)|d(z, \partial\Omega) \leq d(F(z), \partial F(\Omega)) \leq 4|F'(z)|d(z, \partial\Omega)$  を 35 から証明せよ。

## 第 4 章 Picard の定理

37–48

### 大問 37 Bloch の定理

★★★★☆

$f$  が閉単位円板の近傍で正則で  $f'(0) = 1$  なら、 $f(\mathbb{D})$  はある絶対定数  $b > 0$  ( $f$  によらない) を半径とする円板を含むことを証明せよ (Bloch 1925)。具体的な  $b$  の値を一つ与えよ。

### 大問 38 二値を除く整関数の変換

★★★★☆

整関数  $f$  が値  $0, 1$  をとらなければ、整関数  $H$  で、 $f$  が定数でなければ  $H$  も定数でなく、かつ  $H(\mathbb{C})$  が半径 1 の開円板を一つも含まないものが存在することを、 $F = \frac{1}{2\pi i} \log f$ 、 $\sqrt{F} - \sqrt{F-1}$  の対数をとる構成で証明せよ。

### 大問 39 Picard の小定理

★★★★★

定数でない整関数は、高々一つの例外を除くすべての複素数値をとることを、前二問から証明せよ (Picard 1879)。

### 大問 40 Schottky の定理

★★★★☆

$\mathbb{D}$  上で正則で  $0, 1$  をとらず  $|f(0)| \leq \alpha$  をみたす  $f$  について、 $\alpha$  と  $r < 1$  のみに依存する定数  $C(\alpha, r)$  で  $|z| \leq r$  において  $|f(z)| \leq C(\alpha, r)$  となることを証明せよ (Schottky 1904)。

### 大問 41 Montel の基本正規族定理

★★★★☆

領域上の正則関数族で、すべての元が二つの固定された値  $a \neq b$  をとらないものは正規族 (任意の点列が広義一様収束するか、広義一様に  $\infty$  に発散する部分列をもつ) であることを、Schottky の定理から証明せよ (Montel 1912)。

### 大問 42 Picard の大定理

★★★★★

$f$  が  $0 < |z - a| < r$  で正則で  $a$  が真性特異点なら、 $a$  の任意の近傍で  $f$  は高々一つの例外を除くすべての複素数値を無限回をとることを、Montel の基本正規族定理を  $f_n(z) = f(a + 2^{-n}(z - a))$  に適用して証明せよ (Picard 1879)。

### 大問 43 Zalcman の補題

★★★★☆

$\mathbb{D}$  上の正則関数族  $\mathcal{F}$  が  $z_0$  のどの近傍でも正規でないなら、 $z_n \rightarrow z_0$ 、 $\rho_n \rightarrow 0^+$ 、 $f_n \in \mathcal{F}$  で  $f_n(z_n + \rho_n \zeta)$  が  $\mathbb{C}$  上の定数でない整関数に広義一様収束するものが存在することを、球面微分  $f^\# = \frac{|f'|}{1+|f|^2}$  を用いて証明せよ (Zalcman 1975)。

#### 大問 44 Zalcman の補題による正規族定理の別証明

★★★★☆

Zalcman の補題と Picard の小定理から、Montel の基本正規族定理を再証明せよ。

#### 大問 45 $\mathbb{C}$ 上の有理型関数への拡張

★★★★☆

$\mathbb{C}$  上の有理型関数が三つの相異なる値をとらなければ定数であることを、Picard の小定理から証明せよ。 $\tan z$  が二つの値を除くことを確かめよ。

#### 大問 46 指数和の恒等式

★★★★☆

整関数  $f, g$  が  $e^f + e^g = 1$  をみたせば  $f, g$  は定数であることを証明せよ。

#### 大問 47 不動点をもたない反復

★★★★★

整関数  $f$  について  $f \circ f$  が不動点をもたなければ  $f(z) = z + c$  ( $c \neq 0$ ) であることを、 $\frac{f(f(z)) - z}{f(z) - z}$  に Picard の小定理を適用して証明せよ。

#### 大問 48 超越整関数の値分布

★★★★★

多項式でない整関数は、高々一つの例外を除くすべての値を無限回とることを、42 を  $f(1/z)$  に適用して証明せよ。 $e^z$  と  $\sin z$  の例外値を決定せよ。

## 第 II 部 関数の構造の大定理

THE STRUCTURE OF FUNCTIONS — 49 to 108

多項式が零点で決まるように、整関数も零点（と増大度）でほぼ決まる。Weierstrass と Mittag-Leffler の定理、Hadamard の因数分解、Gamma 関数、二重周期をもつ楕円関数、そしてテータ関数の変換公式から、Jacobi の四平方定理という数論の宝石までを一気に登る。

### 第 5 章 Weierstrass の因数分解定理と Mittag-Leffler の定理

49–60

#### 大問 49 無限積の収束

★★★★☆

$\sum |a_n| < \infty$  なら  $\prod (1 + a_n)$  は収束し、その値が 0 となるのはある因子が 0 のときに限ることを示せ。開集合上の正則関数  $f_n$  について  $\sum |f_n|$  が広義一様収束すれば  $\prod (1 + f_n)$  は正則関数に広義一様収束し、その零点が各因子の零点の和集合（重複度込み）であることを証明せよ。

#### 大問 50 Weierstrass の基本因子

★★★★☆

$E_0(z) = 1 - z$ ,  $E_p(z) = (1 - z) \exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^p}{p}\right)$  について、 $|z| \leq 1$  で  $|1 - E_p(z)| \leq |z|^{p+1}$  を証明せよ。

#### 大問 51 Weierstrass の因数分解定理

★★★★★

0 でない複素数の列  $a_n$  が  $|a_n| \rightarrow \infty$  をみたすなら、 $\prod_n E_n(z/a_n)$  は  $\{a_n\}$  をちょうど零点（重複度は出現回数）とする整関数であることを示し、任意の整関数が  $f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_n E_n(z/a_n)$  ( $g$  は整関数) と表されることを証明せよ (Weierstrass 1876)。

#### 大問 52 有理型関数は整関数の商

★★★★☆

$\mathbb{C}$  上の任意の有理型関数は二つの整関数の商として表されることを証明せよ。

#### 大問 53 Mittag-Leffler の定理

★★★★★

集積点をもたない点列  $b_n \in \mathbb{C}$  と、各  $b_n$  における任意の主要部  $((z - b_n)^{-1}$  の多項式で定数項なし)  $P_n$  が与えられたとき、主要部がちょうど  $P_n$  である  $\mathbb{C}$  上の有理型関数が存在することを、 $P_n$  から適当な Taylor 多項式を引いて収束させることで証明せよ (Mittag-Leffler 1877)。

#### 大問 54 $\pi^2 / \sin^2 \pi z$ の部分分数展開

★★★★☆

$\frac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(z - n)^2}$  を、両辺の差が有界な整関数であることを示して証明せよ。

#### 大問 55 正弦関数の積表示

★★★★☆

前問を二回積分して  $\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} \frac{2z}{z^2 - n^2}$  を示し、 $\sin \pi z = \pi z \prod_{n \geq 1} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$  を 51 の  $e^g$  を決定することで証明せよ。

#### 大問 56 Blaschke 積

★★★★☆

$a_n \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$  が  $\sum (1 - |a_n|) < \infty$  をみたせば、 $B(z) = \prod_n \frac{|a_n|}{a_n} \frac{a_n - z}{1 - \bar{a}_n z}$  は  $\mathbb{D}$  上の有界正則関数で  $|B| < 1$ 、零点がちょうど  $\{a_n\}$  であることを証明せよ。逆に  $\mathbb{D}$  上の有界正則関数の零点は  $\sum (1 - |a_n|) < \infty$  をみたすことも証明せよ。

#### 大問 57 整関数による補間

★★★★☆

集積点をもたない相異なる点列  $a_n$  と任意の複素数列  $w_n$  に対し、 $f(a_n) = w_n$  をみたす整関数  $f$  が存在することを、51 と 53 を組み合わせて証明せよ。

## 大問 58 Bézout の等式 (整関数版)

★★★★★

共通零点をもたない整関数  $f, g$  に対し、 $af + bg = 1$  をみたす整関数  $a, b$  が存在することを証明せよ (Wedderburn 1915)。

## 大問 59 整関数の環の有限生成イデアル

★★★★☆

整関数の環  $\mathcal{O}(\mathbb{C})$  の有限生成イデアルは単項イデアルであることを前問から証明し、零点が有限個しかない整関数全体のなすイデアルが単項でないことを示せ。

## 大問 60 Weierstrass–Mittag-Leffler の補間定理

★★★★★

集積点をもたない点列  $b_n$  の各点で、任意の主要部  $P_n$  と任意の有限次の Taylor 多項式  $T_n$  を指定するとき、各  $b_n$  の近傍で  $f - P_n - T_n = O((z - b_n)^{\deg T_n + 1})$  となる  $\mathbb{C}$  上の有理型関数  $f$  が存在することを証明せよ。

## 第 6 章 Hadamard の因数分解定理

61–72

### 大問 61 Jensen の公式

★★★★☆

$f$  が  $|z| \leq R$  の近傍で正則、 $f(0) \neq 0$ 、 $|z| < R$  内の零点が  $a_1, \dots, a_n$  (円周上に零点なし) なら  $\log |f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta - \sum \log \frac{R}{|a_k|}$  を証明せよ。円周上に零点がある場合にも成り立つことを示せ。

### 大問 62 位数と零点の個数

★★★★☆

整関数の位数  $\rho = \limsup_{r \rightarrow \infty} \frac{\log \log M(r)}{\log r}$  ( $M(r) = \max_{|z|=r} |f|$ ) が有限なら、零点の個数  $n(r)$  について  $n(r) = O(r^{\rho+\varepsilon})$  であり、 $\sum_{a_n \neq 0} |a_n|^{-\rho-\varepsilon} < \infty$  であることを Jensen の公式から証明せよ。

### 大問 63 標準積の位数

★★★★☆

$\sum |a_n|^{-(p+1)} < \infty$  となる最小の整数  $p \geq 0$  について、標準積  $P(z) = \prod E_p(z/a_n)$  の位数が収束指数  $\lambda = \inf\{s : \sum |a_n|^{-s} < \infty\}$  に等しいことを証明せよ。

### 大問 64 Borel–Carathéodory の不等式

★★★★☆

$f$  が  $|z| \leq R$  で正則なら、 $r < R$  について  $\max_{|z|=r} |f(z)| \leq \frac{2r}{R-r} \max_{|z|=R} \operatorname{Re} f(z) + \frac{R+r}{R-r} |f(0)|$  を証明せよ。

### 大問 65 標準積の下からの評価

★★★★☆

前問の標準積  $P$  と  $\varepsilon > 0$  について、各零点  $a_n$  を中心とする半径  $|a_n|^{-\lambda-1}$  の円板の外で  $\log |P(z)| \geq -|z|^{\lambda+\varepsilon}$  ( $|z|$  十分大) が成り立つことを証明せよ。

### 大問 66 Hadamard の因数分解定理

★★★★★

位数  $\rho < \infty$  の整関数は  $f(z) = z^m e^{Q(z)} P(z)$  ( $P$  は零点の標準積、 $Q$  は次数  $\leq \rho$  の多項式) と表されることを、前二問と Borel–Carathéodory の不等式を用いて証明せよ (Hadamard 1893)。

### 大問 67 非整数位数の整関数の零点

★★★★☆

位数が整数でない整関数は無限個の零点をもつことを証明せよ。

### 大問 68 零点をもたない有限位数の整関数

★★★★☆

零点をもたない有限位数の整関数は  $e^Q$  ( $Q$  は多項式) に限ることを示せ。位数が無限の反例を挙げよ。

### 大問 69 位数の計算

★★★★☆

$\sin z$ 、 $\cos \sqrt{z}$ 、 $\sum_{n \geq 0} \frac{z^n}{(n!)^a}$  ( $a > 0$ )、 $e^{e^z}$  の位数をそれぞれ  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{a}, \infty$  と決定し、 $\cos \sqrt{z}$  について 66 の表示を具体的に書け。

## 大問 70 有限位数の整関数に対する Picard の小定理

★★★★☆

有限位数の整関数が二つの値  $0, 1$  をとらなければ定数であることを、Hadamard の因数分解定理だけを用いて (Bloch の定理を用いずに) 証明せよ。

## 大問 71 $e^z - z$ の値分布

★★★★☆

すべての複素数  $a$  について  $e^z - z = a$  が無限個の解をもつことを、位数 1 の整関数としての因数分解から証明せよ。

## 大問 72 Laguerre の定理

★★★★★

実数の零点のみをもつ種数  $\leq 1$  の実整関数  $f(z) = cz^m e^{\alpha z} \prod_n \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{z/a_n}$  ( $c, \alpha, a_n \in \mathbb{R}$ ,  $\sum a_n^{-2} < \infty$ ) について、導関数  $f'$  もまた実数の零点のみをもち、 $f$  の相隣る零点の間にちょうど一つずつ (重複度込み) あることを、 $\left(\frac{f'}{f}\right)' < 0$  (実軸上) を示して証明せよ (Laguerre 1882)。

## 第 7 章 Gamma 関数の全貌 — Stirling の公式まで

73–84

## 大問 73 Gamma 関数の解析接続

★★★★☆

$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$  が  $\operatorname{Re} s > 0$  で正則で  $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$  をみたし、 $\mathbb{C}$  上の有理型関数に延長されて、極は  $s = -n$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) の単純極で留数が  $\frac{(-1)^n}{n!}$  であることを証明せよ。

## 大問 74 Gauss の極限公式

★★★★☆

$\Gamma(s) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^s}{s(s+1) \cdots (s+n)}$  を、まず  $\operatorname{Re} s > 0$  で  $\int_0^n t^{s-1} (1-t/n)^n dt$  を計算して示し、次に解析接続により極以外のすべての  $s$  で証明せよ。

## 大問 75 Weierstrass の積表示

★★★★☆

$\frac{1}{\Gamma(s)} = s e^{\gamma s} \prod_{n \geq 1} \left(1 + \frac{s}{n}\right) e^{-s/n}$  ( $\gamma$  は Euler 定数) を示し、 $\frac{1}{\Gamma}$  が位数 1 の整関数で  $\Gamma$  が零点をもたないことを証明せよ。

## 大問 76 相補公式

★★★★☆

$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}$  を、積表示と正弦関数の積表示から証明せよ。 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$  を導け。

## 大問 77 Legendre の倍数公式

★★★★☆

$\Gamma(s)\Gamma(s + \frac{1}{2}) = 2^{1-2s} \sqrt{\pi} \Gamma(2s)$  を、Gauss の極限公式 (あるいは Beta 関数) を用いて証明せよ。

## 大問 78 Bohr–Mollerup の定理

★★★★★

$(0, \infty)$  上の正値関数  $F$  が  $F(1) = 1$ 、 $F(x+1) = xF(x)$ 、 $\log F$  が凸をみたすなら  $F = \Gamma$  であることを証明せよ (Bohr–Mollerup 1922)。これを用いて倍数公式を再証明せよ。

## 大問 79 Beta 関数

★★★★☆

$\operatorname{Re} a, \operatorname{Re} b > 0$  について  $B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$  を、二重積分の変数変換で証明せよ。 $\int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x} dx = B(a, 1-a)$  を示し、相補公式との関係を述べよ。

## 大問 80 Hankel の積分表示

★★★★☆

負の実軸を囲む Hankel の積分路  $H$  について  $\frac{1}{\Gamma(s)} = \frac{1}{2\pi i} \int_H e^t t^{-s} dt$  がすべての  $s \in \mathbb{C}$  で成り立つことを証明し、この表示から  $\frac{1}{\Gamma}$  が整関数であることを再証明せよ。

## 大問 81 ディガンマ関数

★★★★☆

$\psi = \frac{\Gamma'}{\Gamma}$  について  $\psi(s) = -\gamma + \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+s} \right)$  を示し、 $\psi(1) = -\gamma$ 、 $\psi(\frac{1}{2}) = -\gamma - 2\log 2$ 、 $\psi(s+1) = \psi(s) + \frac{1}{s}$  を証明せよ。

## 大問 82 Gauss の乗法公式

★★★★☆

正の整数  $n$  について  $\prod_{k=0}^{n-1} \Gamma\left(s + \frac{k}{n}\right) = (2\pi)^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{1}{2}-ns} \Gamma(ns)$  を証明せよ。

## 大問 83 $n$ 次元球の体積

★★★★☆

$\mathbb{R}^n$  の単位球の体積が  $\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$  であることを、 $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} dx$  を二通りに計算して証明し、 $n \rightarrow \infty$  で 0 に近づくことを示せ。

## 大問 84 Stirling の公式 (複素版)

★★★★☆

任意の  $\delta > 0$  について、扇形  $|\arg s| \leq \pi - \delta$  で一様に  $\log \Gamma(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right) \log s - s + \frac{1}{2} \log 2\pi + O\left(\frac{1}{|s|}\right)$  ( $|s| \rightarrow \infty$ , 対数は主値) を、Binet の積分表示または Euler-Maclaurin の和公式を用いて証明せよ。系として、 $\sigma$  を固定すると  $|\Gamma(\sigma + it)| \sim \sqrt{2\pi} |t|^{\sigma-\frac{1}{2}} e^{-\pi|t|/2}$  ( $|t| \rightarrow \infty$ ) を導け。

## 第 8 章 楕円関数 — 三次曲線の群構造まで

85–96

### 大問 85 Liouville の第一・第二定理

★★★★☆

格子  $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$  ( $\omega_2/\omega_1 \notin \mathbb{R}$ ) について、正則な楕円関数 ( $\Lambda$  の各元を周期とする有理型関数) は定数であること、基本平行四辺形内の留数の和が 0 であること、したがって単純極を一つだけもつ楕円関数が存在しないことを証明せよ。

### 大問 86 楕円関数の位数

★★★★☆

定数でない楕円関数  $f$  は、基本平行四辺形内で (重複度込みで) すべての値を同じ回数 ( $f$  の位数) だけとることを、偏角の原理で証明せよ。

### 大問 87 Abel の関係式

★★★★☆

楕円関数の基本平行四辺形内の零点を  $a_i$ 、極を  $b_i$  (重複度込み) とすると  $\sum a_i - \sum b_i \in \Lambda$  であることを、 $\frac{1}{2\pi i} \int \frac{zf'(z)}{f(z)} dz$  を平行四辺形の周上で計算して証明せよ。

### 大問 88 Eisenstein 級数の収束

★★★★☆

$G_k(\Lambda) = \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \omega^{-k}$  が  $k > 2$  で絶対収束し、 $\sum' |\omega|^{-2}$  が発散することを証明せよ。奇数  $k$  について  $G_k = 0$  を示せ。

### 大問 89 Weierstrass の $\wp$ 関数

★★★★☆

$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \neq 0} \left( \frac{1}{(z-\omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$  が  $\Lambda$  の各点に 2 位の極をもつ偶関数の楕円関数であることを、まず  $\wp'$  の周期性を示し、次に積分定数を偶関数性で消して証明せよ。

### 大問 90 $\wp$ の微分方程式

★★★★☆

$\wp(z) = z^{-2} + 3G_4 z^2 + 5G_6 z^4 + O(z^6)$  を示し、 $\wp'(z)^2 = 4\wp(z)^3 - g_2\wp(z) - g_3$  ( $g_2 = 60G_4$ 、 $g_3 = 140G_6$ ) を Liouville の定理で証明せよ。

### 大問 91 三つの半周期の値

★★★★☆

$e_1 = \wp(\frac{\omega_1}{2})$ 、 $e_2 = \wp(\frac{\omega_2}{2})$ 、 $e_3 = \wp(\frac{\omega_1+\omega_2}{2})$  が  $4x^3 - g_2x - g_3$  の相異なる三根であることを示し、判別式  $g_2^3 - 27g_3^2 \neq 0$  を証明せよ。

## 大問 92 楕円関数体の構造

★★★★☆

$\Lambda$  に関する楕円関数全体は  $\mathbb{C}(\wp, \wp')$  に等しく、偶関数の楕円関数全体は  $\mathbb{C}(\wp)$  に等しいことを証明せよ。

## 大問 93 $\wp$ の加法定理

★★★★☆

$z, w, z+w \notin \Lambda$ 、 $\wp(z) \neq \wp(w)$  について  $\wp(z+w) = \frac{1}{4} \left( \frac{\wp'(z)-\wp'(w)}{\wp(z)-\wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w)$  を証明せよ。

## 大問 94 Weierstrass の $\sigma$ 関数と Legendre の関係式

★★★★☆

$\sigma(z) = z \prod_{\omega \neq 0} \left(1 - \frac{z}{\omega}\right) e^{\frac{z}{\omega} + \frac{z^2}{2\omega^2}}$  が  $\Lambda$  をちょうど単純零点とする整関数で  $-(\log \sigma)' = \wp$  であることを示し、 $\zeta = \sigma'/\sigma$  の擬周期  $\zeta(z + \omega_i) = \zeta(z) + \eta_i$  について Legendre の関係式  $\eta_1 \omega_2 - \eta_2 \omega_1 = 2\pi i$  ( $\text{Im}(\omega_2/\omega_1) > 0$ ) を証明せよ。

## 大問 95 複素トーラスと三次曲線

★★★★☆

$z \mapsto [\wp(z) : \wp'(z) : 1]$  ( $z \notin \Lambda$ )、 $0 \mapsto [0 : 1 : 0]$  が、 $\mathbb{C}/\Lambda$  から射影三次曲線  $E : y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$  への全単射であり、各点の近傍で正則な座標変換を与えることを証明せよ。

## 大問 96 三次曲線の群構造

★★★★☆

前問の対応のもとで、 $\mathbb{C}/\Lambda$  の三点  $z_1, z_2, z_3$  について  $z_1 + z_2 + z_3 \in \Lambda \iff$  対応する  $E$  上の三点が (重複度込みで) 一直線上にあることを、Abel の関係式を一次式  $ax + by + c$  に適用して証明せよ。これにより  $E$  上の「直線で定める加法」が可換群の公理をみたすことを導け。

## 第 9 章 テータ関数とモジュラー形式 — Jacobi の四平方定理

97–108

### 大問 97 テータ関数の正則性と周期性

★★★★☆

上半平面  $\mathbb{H}$  上で  $\vartheta(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{\pi i n^2 \tau}$  が広義一様絶対収束して正則であり、 $\vartheta(\tau + 2) = \vartheta(\tau)$  をみたすことを証明せよ。

### 大問 98 Poisson の和公式

★★★★☆

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$  が連続で  $|f(x)|, |\hat{f}(x)| \leq C(1 + |x|)^{-1-\delta}$  ( $\hat{f}(\xi) = \int f(x)e^{-2\pi i x \xi} dx$ ) をみたすなら  $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$  であることを、 $\sum_n f(x+n)$  の Fourier 級数展開で証明せよ。

### 大問 99 テータ関数の変換公式

★★★★☆

$t > 0$  について  $\vartheta(it) = t^{-1/2} \vartheta(i/t)$  を Poisson の和公式と  $e^{-\pi x^2}$  の Fourier 変換から示し、一致の定理により  $\vartheta(-1/\tau) = \sqrt{\tau/i} \vartheta(\tau)$  (主値の平方根) を  $\mathbb{H}$  全体で証明せよ。

### 大問 100 Jacobi の三重積公式

★★★★☆

$|q| < 1$ 、 $z \neq 0$  について  $\prod_{n \geq 1} (1 - q^{2n})(1 + q^{2n-1}z)(1 + q^{2n-1}z^{-1}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{n^2} z^n$  を、左辺を  $z$  の Laurent 級数として関数等式  $F(q^2z) = (qz)^{-1} F(z)$  から係数を決定して証明せよ (Jacobi 1829)。

### 大問 101 Euler の五角数定理

★★★★☆

$\prod_{n \geq 1} (1 - q^n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k q^{k(3k-1)/2}$  を三重積公式から証明し、分割数  $p(n)$  の漸化式  $p(n) = \sum_{k \neq 0} (-1)^{k+1} p\left(n - \frac{k(3k-1)}{2}\right)$  を導け。

### 大問 102 Jacobi の三乗恒等式

★★★★☆

$\prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^3 = \sum_{n \geq 0} (-1)^n (2n+1) q^{n(n+1)/2}$  を三重積公式から証明せよ。

### 大問 103 Dedekind の $\eta$ 関数の変換公式

★★★★★

$\eta(\tau) = e^{\pi i \tau / 12} \prod_{n \geq 1} (1 - e^{2\pi i n \tau})$  について  $\eta(-1/\tau) = \sqrt{\tau/i} \eta(\tau)$  を、 $\log \eta(iy) - \log \eta(i/y)$  を関数  $\cot(\pi z) \cot(\pi z/y)/z$  の留数の和として計算する Siegel の方法で証明せよ (Siegel 1954)。

### 大問 104 $E_2$ の擬モジュラー性

★★★★☆

$E_2(\tau) = 1 - 24 \sum_{n \geq 1} \sigma(n) q^n$  ( $q = e^{2\pi i \tau}$ 、 $\sigma(n)$  は約数和) について  $E_2 = \frac{12}{\pi i} \frac{\eta'}{\eta}$  を示し、 $\eta$  の変換公式から  $E_2(-1/\tau) = \tau^2 E_2(\tau) + \frac{6\tau}{\pi i}$  を導け。

### 大問 105 $\theta^4$ のモジュラー性

★★★★☆

$\theta(\tau) = \vartheta(2\tau) = \sum_n q^{n^2}$  ( $q = e^{2\pi i \tau}$ ) について、 $\theta(\tau)^4$  が群  $\Gamma_0(4) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}) : 4 \mid c \right\}$  に関する重さ 2 の正則モジュラー形式であることを、 $\Gamma_0(4)$  が  $\pm \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  と  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$  で生成されることを用いて 99 から証明せよ。

### 大問 106 Eisenstein 級数の組合せ

★★★★☆

$E_2(\tau) - 2E_2(2\tau)$  と  $E_2(\tau) - 4E_2(4\tau)$  が  $\Gamma_0(4)$  に関する重さ 2 の正則モジュラー形式であること (104 の非正則な補正項が打ち消し合うこと) を証明せよ。

### 大問 107 Valence 公式と消滅補題

★★★★★

$SL_2(\mathbb{Z})$  に関する重さ  $k$  の 0 でないモジュラー形式  $f$  について  $\text{ord}_\infty f + \frac{1}{2} \text{ord}_i f + \frac{1}{3} \text{ord}_\rho f + \sum_p \text{ord}_p f = \frac{k}{12}$  を基本領域の周上での  $\frac{f'}{f}$  の積分で証明せよ。これを用いて、 $\Gamma_0(4)$  に関する重さ 2 のモジュラー形式で  $q$  展開の  $q^0, q^1$  の係数がともに 0 のものは恒等的に 0 であることを、剰余類にわたる積をとって示せ。

### 大問 108 Jacobi の四平方定理

★★★★★

正の整数  $n$  を四つの整数の平方和として表す方法の数  $r_4(n)$  について  $r_4(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d$  を、 $\theta^4 = -\frac{1}{3}(E_2(\tau) - 4E_2(4\tau))$  を前三問から示して証明せよ (Jacobi 1834)。系として、すべての正の整数は四つの平方数の和で表されること (Lagrange 1770) を導け。

## 第 III 部 解析学の大定理

THE GREAT THEOREMS OF ANALYSIS — 109 to 156

複素積分は、実数や整数についての深い事実を証明する道具になる。 $e$  と  $\pi$  の超越性、Gelfond–Schneider の定理、Paley–Wiener の定理と Hardy の不確定性原理、Runge の近似定理、Phragmén–Lindelöf の原理から Riesz–Thorin の補間定理と Müntz の定理まで — 複素関数論が解析学全体の推進力であることを示す。

### 第 10 章 超越数 — $e$ 、 $\pi$ から Gelfond–Schneider まで

109–120

#### 大問 109 $e$ と $\pi$ の無理性

★★★★☆

$e$  が無理数であることを級数から、 $\pi$  が無理数であることを  $\int_0^\pi \frac{x^n(\pi-x)^n}{n!} \sin x \, dx$  を用いて (Niven の方法で) 証明せよ。

#### 大問 110 Hermite の恒等式

★★★★☆

多項式  $f$  (次数  $m$ ) と  $t \in \mathbb{C}$  について、 $I(t) = \int_0^t e^{t-u} f(u) \, du$  (線分  $[0, t]$  上の積分) が  $I(t) = e^t \sum_{j=0}^m f^{(j)}(0) - \sum_{j=0}^m f^{(j)}(t)$  をみたすことと、 $|I(t)| \leq |t| e^{|t|} \max_{[0, t]} |f|$  を証明せよ。

#### 大問 111 $e$ の超越性

★★★★★

$e$  が超越数であることを、整数係数の代数方程式  $\sum a_k e^k = 0$  を仮定し、 $f(x) = x^{p-1} \prod_{k=1}^n (x-k)^p$  ( $p$  は大きな素数) に Hermite の恒等式を適用して矛盾を導くことで証明せよ (Hermite 1873)。

#### 大問 112 代数的整数と対称式

★★★★☆

代数的整数 (整数係数のモノック多項式の根) の和と積が代数的整数であること、および代数的数  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  がある整数係数多項式の根の全体であるとき、それらの整数係数対称多項式の値が有理数 (主係数を掛ければ整数) であることを証明せよ。

#### 大問 113 $\pi$ の超越性

★★★★★

$\pi$  が超越数であることを、 $i\pi$  が代数的なら  $\prod (1 + e^{\alpha_j}) = 0$  ( $\alpha_j$  は  $i\pi$  の共役) となることから出発し、Hermite の恒等式と前問を用いて証明せよ (Lindemann 1882)。

#### 大問 114 円積問題の不可能性

★★★★☆

定規とコンパスで作図できる長さは代数的数であることを示し、 $\pi$  の超越性から「与えられた円と等しい面積の正方形を作図すること」が不可能であることを証明せよ。

#### 大問 115 Lindemann–Weierstrass の定理

★★★★★

相異なる代数的数  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  と、すべては 0 でない代数的数  $\beta_1, \dots, \beta_n$  について  $\sum \beta_j e^{\alpha_j} \neq 0$  であることを証明せよ (Lindemann 1882, Weierstrass 1885)。

#### 大問 116 Lindemann–Weierstrass の系

★★★★☆

0 でない代数的数  $\alpha$  について  $e^\alpha$ ,  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$ ,  $\tan \alpha$  が超越数であり、1 以外の正の代数的数  $\alpha$  について  $\log \alpha$  が超越数であることを証明せよ。

#### 大問 117 Siegel の補題

★★★★☆

$M < N$  のとき、絶対値が  $B$  以下の整数を係数とする  $M$  個の  $N$  変数一次方程式は、 $|x_j| \leq (NB)^{M/(N-M)}$  をみたす 0 でない整数解をもつことを、鳩の巣原理で証明せよ (Siegel 1929)。

## 大問 118 多くの零点をもつ関数の Schwarz 型補題

★★★★☆

$f$  が  $|z| \leq R$  で正則で、 $|z| \leq r$  ( $r < R$ ) 内に重複度込みで  $N$  個の零点をもつなら、 $\max_{|z| \leq r} |f| \leq \left(\frac{2rR}{R^2-r^2}\right)^N \max_{|z|=R} |f|$ 、特に  $R \geq 2r$  のとき  $\max_{|z| \leq r} |f| \leq \left(\frac{3r}{R}\right)^N \max_{|z|=R} |f|$  となることを最大値原理で証明せよ。

## 大問 119 指数多項式の零点の重複度の評価

★★★★☆

相異なる複素数  $w_1, \dots, w_m$  と次数  $< L$  の多項式  $P_j$  (すべて  $0$  でない) について、 $F(z) = \sum_j P_j(z)e^{w_j z}$  の任意の点における零点の重複度は  $mL - 1$  以下であることを、 $m$  に関する帰納法と微分作用素を用いて証明せよ。

## 大問 120 Gelfond-Schneider の定理

★★★★★

$\alpha \neq 0, 1$  と  $\beta \notin \mathbb{Q}$  が代数的数なら、 $\alpha^\beta$  (任意の値) は超越数であることを、Siegel の補題で構成した補助関数  $F(z) = \sum_{k,l} c_{kl} e^{(k+l\beta)z \log \alpha}$  に前二問を適用して証明せよ (Gelfond 1934、Schneider 1934)。  $2^{\sqrt{2}}$ 、 $e^\pi$ 、 $\frac{\log 3}{\log 2}$  の超越性を導け。

## 第 11 章 Paley-Wiener の定理と Hardy の不確定性原理

121-132

### 大問 121 Gauss 関数の Fourier 変換

★★★★☆

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i x \xi} dx = e^{-\pi \xi^2}$  を、積分路を実軸から  $\text{Im } z = \xi$  へ平行移動して証明せよ。  $a > 0$  について  $e^{-\pi a x^2}$  の Fourier 変換を求めよ。

### 大問 122 台がコンパクトな関数の Fourier 変換

★★★★☆

$f \in L^1(\mathbb{R})$  が  $[-A, A]$  の外で  $0$  なら、 $\hat{f}(z) = \int f(x)e^{-2\pi i x z} dx$  は  $|\hat{f}(z)| \leq \|f\|_1 e^{2\pi A |\text{Im } z|}$  をみたす整関数であることを示し、 $f \neq 0$  なら  $\hat{f}$  はどの区間上でも恒等的に  $0$  にならないことを証明せよ。系として、 $f$  と  $\hat{f}$  の台がともにコンパクトなら  $f = 0$  であることを導け。

### 大問 123 扇形領域の Phragmén-Lindelöf の原理

★★★★☆

$f$  が開き角  $\pi/\alpha$  の扇形  $S$  で正則で閉包まで連続、境界上で  $|f| \leq M$ 、 $S$  内で  $|f(z)| \leq C e^{|z|^\beta}$  ( $\beta < \alpha$ ) なら、 $S$  上で  $|f| \leq M$  であることを証明せよ。  $\beta = \alpha$  では成り立たない例を挙げよ。

### 大問 124 指数型の整関数の増大

★★★★☆

指数型  $A$  ( $|F(z)| \leq C_\epsilon e^{(A+\epsilon)|z|}$ ) の整関数  $F$  が実軸上で有界なら、 $|F(x+iy)| \leq \sup_{\mathbb{R}} |F| \cdot e^{A|y|}$  であることを、上半平面と下半平面で Phragmén-Lindelöf の原理を適用して証明せよ。

### 大問 125 Paley-Wiener の定理

★★★★★

整関数  $F$  について、 $F$  が指数型  $\leq 2\pi A$  で実軸上  $L^2 \iff$  ある  $f \in L^2(-A, A)$  により  $F(z) = \int_{-A}^A f(t)e^{2\pi i t z} dt$  と表される、を証明せよ (Paley-Wiener 1934)。Plancherel の定理は既知としてよい。

### 大問 126 Paley-Wiener-Schwartz の定理 (滑らかな関数)

★★★★☆

$f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  の台が  $[-A, A]$  に含まれる  $\iff \hat{f}$  が整関数で、すべての  $N$  について  $|\hat{f}(z)| \leq C_N (1+|z|)^{-N} e^{2\pi A |\text{Im } z|}$  をみたす、を証明せよ。

### 大問 127 Shannon の標本化定理

★★★★☆

$F$  が指数型  $\leq \pi$  で実軸上  $L^2$  なら、 $F(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} F(n) \frac{\sin \pi(z-n)}{\pi(z-n)}$  が広義一様収束することを、Paley-Wiener の定理と Fourier 級数で証明せよ。

### 大問 128 Bernstein の不等式 (指数型関数)

★★★★★

指数型  $A$  の整関数  $F$  が実軸上で有界なら  $\sup_{\mathbb{R}} |F'| \leq A \sup_{\mathbb{R}} |F|$  であることを証明せよ (Bernstein 1923)。三角多項式に対する  $\|T'\|_{\infty} \leq n \|T\|_{\infty}$  を系として導け。

### 大問 129 Heisenberg の不確定性原理

★★★★☆

$f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$  について  $(\int x^2 |f|^2) (\int \xi^2 |\hat{f}|^2) \geq \frac{1}{16\pi^2} (\int |f|^2)^2$  を証明し、等号が Gauss 関数に限ることを示せ。

### 大問 130 Gauss 型減衰と Fourier 変換の増大

★★★★☆

$|f(x)| \leq Ce^{-\pi ax^2}$  なら  $\hat{f}$  は整関数に延び、 $|\hat{f}(x+iy)| \leq C'e^{\pi y^2/a}$  をみたすことを証明せよ。

### 大問 131 Hardy の補題

★★★★☆

整関数  $G$  が  $|G(z)| \leq Ce^{c|z|^2}$  と、実軸上で  $|G(x)| \leq Ce^{-cx^2}$  (同じ定数  $c > 0$ ) をみたすなら、 $G(z) = Ae^{-cz^2}$  であることを、 $e^{cz^2}G(z)$  に各象限で Phragmén–Lindelöf の原理を適用して証明せよ。

### 大問 132 Hardy の不確定性原理

★★★★★

$|f(x)| \leq Ce^{-\pi ax^2}$ 、 $|\hat{f}(\xi)| \leq Ce^{-\pi b\xi^2}$  ( $a, b > 0$ ) とする。 $ab > 1$  なら  $f = 0$ 、 $ab = 1$  なら  $f(x) = ce^{-\pi ax^2}$  であることを証明せよ (Hardy 1933)。

## 第 12 章 Runge の近似定理

133–144

### 大問 133 コンパクト集合上の Cauchy の積分公式

★★★★☆

開集合  $U$  とコンパクト集合  $K \subset U$  に対し、 $U \setminus K$  内の有限個の有向線分からなる閉路  $\Gamma$  で、 $U$  上の任意の正則関数  $f$  と  $z \in K$  について  $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$  となるものが存在することを、正方形の格子を用いて証明せよ。

### 大問 134 有理関数による近似

★★★★☆

前問の積分を Riemann 和で近似して、 $f$  が  $K$  上で、 $\Gamma$  上にのみ極をもつ有理関数で一樣近似できることを証明せよ。

### 大問 135 極の移動

★★★★☆

$\mathbb{C} \setminus K$  の同じ連結成分に属する二点  $a, b$  について、 $a$  にのみ極をもつ有理関数は、 $b$  にのみ極をもつ有理関数 ( $b = \infty$  なら多項式) で  $K$  上一様近似できることを証明せよ。

### 大問 136 Runge の定理

★★★★★

$K$  をコンパクト集合、 $A$  を  $\mathbb{C} \setminus K$  の各連結成分と交わる集合とする。 $K$  の近傍で正則な任意の関数は、極が  $A$  に含まれる有理関数で  $K$  上一様近似できることを証明せよ (Runge 1885)。

### 大問 137 多項式近似

★★★★☆

$\mathbb{C} \setminus K$  が連結なら、 $K$  の近傍で正則な任意の関数は多項式で  $K$  上一様近似できることを示せ。逆に  $\mathbb{C} \setminus K$  が有界な成分をもち  $a$  がそこに属するなら、 $\frac{1}{z-a}$  は多項式で  $K$  上一様近似できないことを証明せよ。

### 大問 138 単連結領域の特徴づけ

★★★★☆

領域  $\Omega$  について、(i)  $\Omega$  が単連結、(ii)  $\Omega$  上の任意の正則関数は多項式の列で広義一樣近似できる、(iii)  $\Omega$  上の任意の正則関数は原始関数をもつ、が同値であることを証明せよ。

### 大問 139 不連続関数に各点収束する多項式列

★★★★★

多項式の列  $p_n$  で、すべての  $z \in \mathbb{C}$  について  $p_n(z) \rightarrow 0$  ( $z \neq 0$ )、 $p_n(0) \rightarrow 1$  となるものが存在することを、Runge の定理を適当なコンパクト集合の列に適用して証明せよ。

### 大問 140 任意の開集合上の Mittag-Leffler の定理

★★★★★

開集合  $U \subset \mathbb{C}$  と、 $U$  内に集積点をもたない点列  $b_n$  とその主要部  $P_n$  が与えられたとき、主要部がちょうど  $P_n$  である  $U$  上の有理型関数が存在することを、Runge の定理を用いて証明せよ。

### 大問 141 任意の開集合上の Weierstrass の定理

★★★★★

開集合  $U \subset \mathbb{C}$  と、 $U$  内に集積点をもたない点列  $a_n$  に対し、零点がちょうど  $\{a_n\}$  (重複度込み) である  $U$  上の正則関数が存在することを証明し、 $U$  上の任意の有理型関数が二つの正則関数の商であることを導け。

### 大問 142 Birkhoff の普遍整関数

★★★★★

整関数  $F$  で、任意の整関数  $g$  に対し平行移動の部分列  $F(z + n_k)$  が  $g$  に広義一様収束するようなものが存在することを、Runge の定理を用いて構成せよ (Birkhoff 1929)。

### 大問 143 境界の各点で拡張できない正則関数 (円板)

★★★★☆

$\mathbb{D}$  上の正則関数で、単位円周のどの点の近傍にも正則に拡張できないものの例を、空隙級数あるいは Blaschke 積で与えよ。

### 大問 144 すべての開集合は正則領域である

★★★★★

任意の開集合  $U \subsetneq \mathbb{C}$  に対し、 $U$  上の正則関数で、 $\partial U$  のどの点を中心とする円板にも ( $U$  との共通部分の連結成分から) 正則に延長できないものが存在することを、大問 141 を用いて、 $\partial U$  に集積する零点列を配置して証明せよ。

## 第 13 章 Phragmén–Lindelöf の原理の帰結 — Riesz–Thorin · Carlson · Müntz

145–156

### 大問 145 Hadamard の三線定理

★★★★☆

帯  $\{0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\}$  で有界連続、内部で正則な  $f$  について、 $M(x) = \sup_y |f(x + iy)|$  とおくと  $M(x) \leq M(0)^{1-x} M(1)^x$  であることを証明せよ。

### 大問 146 Hadamard の三円定理

★★★★☆

$f$  が円環  $\{r_1 < |z| < r_2\}$  で正則なら、 $M(r) = \max_{|z|=r} |f|$  について  $\log M(r)$  は  $\log r$  の凸関数であることを証明せよ。

### 大問 147 Riesz–Thorin の補間定理

★★★★★

$1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$ 、線形作用素  $T$  が  $L^{p_j} \rightarrow L^{q_j}$  でノルム  $M_j$  の有界作用素 ( $j = 0, 1$ 、単関数上で定義) なら、 $\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ 、 $\frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$  について  $\|T\|_{L^{p_\theta} \rightarrow L^{q_\theta}} \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta$  であることを、三線定理を用いて証明せよ (Riesz 1926, Thorin 1939)。測度論の基礎は既知としてよい。

### 大問 148 Hausdorff–Young の不等式

★★★★☆

$1 \leq p \leq 2$ 、 $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$  について、 $f \in L^p(\mathbb{T})$  の Fourier 係数が  $\|(\hat{f}(n))\|_{\ell^{p'}} \leq \|f\|_{L^p}$  をみたすことを Riesz–Thorin の定理で証明せよ。

### 大問 149 Young の畳み込み不等式

★★★★☆

$1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$  ( $1 \leq p, q, r \leq \infty$ ) について  $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$  を、Riesz–Thorin の定理を二回適用して証明せよ。

### 大問 150 Lindelöf の定理

★★★★★

$f$  が  $\mathbb{D}$  で有界正則で、 $\mathbb{D}$  内の曲線に沿って境界点  $\zeta$  に近づくとき  $f \rightarrow L$  なら、 $f$  は  $\zeta$  で非接的極限  $L$  をもつ ( $\zeta$  を頂点とする任意の Stolz 角内から近づくとき  $f \rightarrow L$ ) ことを証明せよ (Lindelöf 1915)。

### 大問 151 右半平面の Phragmén–Lindelöf の原理

★★★★☆

$F$  が閉右半平面で連続、開右半平面で正則で、 $|F(z)| \leq Ce^{\tau|z|}$ 、虚軸上で  $|F(iy)| \leq Ce^{c|y|}$  なら、 $\operatorname{Re} z \geq 0$  で  $|F(x + iy)| \leq C'e^{\tau x + c|y|}$  型の評価が成り立つことを証明せよ。

### 大問 152 Carlson の定理

★★★★★

$F$  が閉右半平面で連続、開右半平面で正則で、 $|F(z)| \leq Ce^{\tau|z|}$  (ある  $\tau$ )、虚軸上で  $|F(iy)| \leq Ce^{c|y|}$  ( $c < \pi$ )、かつ  $F(n) = 0$  ( $n = 0, 1, 2, \dots$ ) なら  $F \equiv 0$  であることを証明せよ (Carlson 1914)。

### 大問 153 Carlson の定理の最良性と応用

★★★★☆

$\sin \pi z$  が  $c = \pi$  で Carlson の定理の仮定を ( $c < \pi$  以外) みたすことを示して条件の最良性を確かめよ。Carlson の定理から、適当な増大条件のもとで  $n!$  を補間する関数が  $\Gamma(z+1)$  に限ることを論ぜよ。

### 大問 154 半平面の Blaschke 条件

★★★★☆

右半平面で有界な正則関数  $F \neq 0$  の零点  $a_n$  について  $\sum_n \frac{\operatorname{Re} a_n}{1+|a_n|^2} < \infty$  を、一次分数変換で円板に移して証明せよ。

### 大問 155 Müntz の補助関数

★★★★☆

$0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots \rightarrow \infty$ 、 $\sum \frac{1}{\lambda_n} < \infty$  なら、 $B(z) = \frac{z}{(z+2)^3} \prod_n \frac{\lambda_n - z}{\lambda_n + 2 + z}$  が  $\operatorname{Re} z > -1$  で有界な正則関数に収束し、 $z = \lambda_n$  と  $z = 0$  で零点をもつことを証明せよ。

### 大問 156 Müntz–Szász の定理

★★★★★

$0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots \rightarrow \infty$  について、 $\{1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots\}$  の一次結合全体が  $C[0, 1]$  で一様稠密  $\iff \sum_n \frac{1}{\lambda_n} = \infty$  を、Hahn–Banach の定理と Riesz の表現定理 (既知としてよい) により、測度  $\mu$  に対する  $\int_0^1 t^z d\mu(t)$  の零点の問題に帰着して証明せよ (Müntz 1914, Szász 1916)。

## 第 IV 部 数論の大定理

THE GREAT THEOREMS OF NUMBER THEORY — 157 to 216

素数は整数の世界の対象なのに、その分布を支配するのは複素平面上の関数である。Riemann のゼータ関数の関数等式、平方剰余の相互法則、分割数の漸近公式、Dirichlet の算術級数定理、そして最終目標の素数定理 — 本書の 216 題は、ここで素数の分布という一つの山頂に集まる。

### 第 14 章 Riemann のゼータ関数 — 関数等式と零点の個数

157–168

#### 大問 157 Euler 積

★★★★☆

$\operatorname{Re} s > 1$  で  $\zeta(s) = \sum n^{-s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$  を証明し、 $\operatorname{Re} s > 1$  で  $\zeta(s) \neq 0$  であることを示せ。 $\sum_p \frac{1}{p} = \infty$  を導け。

#### 大問 158 臨界帯への延長

★★★★☆

$\zeta(s) = \frac{s}{s-1} - s \int_1^\infty \frac{\{x\}}{x^{s+1}} dx$  ( $\{x\}$  は小数部分) を示し、 $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$  が  $\operatorname{Re} s > 0$  で正則であることを証明せよ。 $\frac{1}{2} \leq \sigma \leq 2$ 、 $|t| \geq 1$  で  $|\zeta(\sigma + it)| \leq C|t|$  を導け。

#### 大問 159 テータ関数による Mellin 表示

★★★★☆

$\omega(t) = \sum_{n \geq 1} e^{-\pi n^2 t}$  とすると、 $\operatorname{Re} s > 1$  で  $\pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \int_0^\infty \omega(t) t^{s/2-1} dt$  であることを証明せよ。

#### 大問 160 Riemann の関数等式

★★★★☆

$\Lambda(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$  が  $\mathbb{C}$  上の有理型関数に延長され、極は  $s = 0, 1$  の単純極のみで、 $\Lambda(s) = \Lambda(1-s)$  をみたすことを、テータ関数の変換公式 (大問 99) を用いて証明せよ (Riemann 1859)。系として  $\zeta$  が  $s = 1$  における留数 1 の単純極をもつ有理型関数であることを導け。

#### 大問 161 自明な零点と $\zeta(0)$

★★★★☆

$\zeta$  の  $\operatorname{Re} s < 0$  における零点がちょうど  $s = -2, -4, -6, \dots$  (単純零点) であることを関数等式から示し、 $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$  を証明せよ。

#### 大問 162 負の整数での値

★★★★☆

Hankel 型の積分表示  $\zeta(s) = \frac{\Gamma(1-s)}{2\pi i} \int_H \frac{(-t)^{s-1}}{e^t - 1} dt$  を示し、 $\zeta(1-n) = -\frac{B_n}{n}$  ( $n \geq 2$ ) を証明せよ。 $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$  を確かめよ。

#### 大問 163 直線 $\operatorname{Re} s = 1$ 上の非零性

★★★★☆

$\sigma > 1$  について  $|\zeta(\sigma)^3 \zeta(\sigma + it)^4 \zeta(\sigma + 2it)| \geq 1$  を  $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta \geq 0$  から示し、 $t \neq 0$  について  $\zeta(1 + it) \neq 0$  を証明せよ (Hadamard 1896, de la Vallée Poussin 1896)。

#### 大問 164 $\xi$ 関数の位数

★★★★☆

$\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$  が位数 1 の整関数で  $\xi(s) = \xi(1-s)$ 、 $\xi(\bar{s}) = \overline{\xi(s)}$  をみたすことを、Stirling の公式 (大問 84) を用いて証明せよ。

#### 大問 165 非自明な零点の存在

★★★★☆

$\xi$  の零点がちょうど  $\zeta$  の非自明な零点 ( $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$  内の零点) であり、それが無限個あって  $\sum_p \frac{1}{|p|} = \infty$ 、 $\sum_p \frac{1}{|p|^{1+\varepsilon}} < \infty$  をみたすことを、Hadamard の因数分解定理 (大問 66) から証明せよ。

## 大問 166 対数微分の部分分数展開

★★★★☆

$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = B - \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2} \log \pi - \frac{1}{2} \frac{\Gamma'}{\Gamma} \left( \frac{s}{2} + 1 \right) + \sum_{\rho} \left( \frac{1}{s-\rho} + \frac{1}{\rho} \right)$  ( $B$  は定数) を  $\xi$  の Hadamard 積から証明せよ。

## 大問 167 零点の局所的な個数

★★★★☆

$T \geq 2$  について、 $|\operatorname{Im} \rho - T| \leq 1$  をみたす非自明な零点の個数が  $O(\log T)$  であることを、前問を  $s = 2 + iT$  で用いて証明せよ。

## 大問 168 Riemann-von Mangoldt の公式

★★★★☆

$0 < \operatorname{Im} \rho \leq T$  をみたす非自明な零点の個数  $N(T)$  について  $N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$  を、長方形の周上での  $\xi'/\xi$  の積分と Stirling の公式、前問を用いて証明せよ (Riemann 1859, von Mangoldt 1905)。

## 第 15 章 Gauss 和と平方剰余の相互法則

169–180

### 大問 169 Euler の規準

★★★★☆

奇素数  $p$  と  $p \nmid a$  について、Legendre 記号が  $\left( \frac{a}{p} \right) \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}$  をみたすことを、原始根の存在 (既知としてよい) から証明せよ。  $\left( \frac{-1}{p} \right) = (-1)^{(p-1)/2}$  を導け。

### 大問 170 二次 Gauss 和の基本性質

★★★★☆

$G(a; N) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{2\pi i a n^2 / N}$  とおく。奇素数  $p$  と  $p \nmid a$  について  $G(a; p) = \left( \frac{a}{p} \right) G(1; p)$ 、 $G(1; p) = \sum_{n=1}^{p-1} \left( \frac{n}{p} \right) e^{2\pi i n / p}$  を証明せよ。

### 大問 171 Gauss 和の 2 乗

★★★★☆

奇素数  $p$  について  $G(1; p)^2 = \left( \frac{-1}{p} \right) p$  を証明せよ。これだけでは  $G(1; p)$  の符号が決まらないことを確かめよ。

### 大問 172 Gauss 和の値 (Mordell の積分路)

★★★★☆

正の整数  $N$  について  $G(1; N) = \frac{1+i^{-N}}{1+i^{-1}} \sqrt{N}$  を、 $\frac{e^{2\pi i z^2 / N}}{e^{2\pi i z} - 1}$  を平行四辺形の周上で積分する方法で証明せよ (Gauss 1805 が 4 年かけて決定した符号)。

### 大問 173 Gauss 和の値の場合分け

★★★★☆

前問から、 $N \equiv 1 \pmod{4}$  なら  $G(1; N) = \sqrt{N}$ 、 $N \equiv 3$  なら  $i\sqrt{N}$ 、 $N \equiv 2$  なら  $0$ 、 $N \equiv 0$  なら  $(1+i)\sqrt{N}$  であることを導け。

### 大問 174 Gauss 和の乗法性

★★★★☆

互いに素な正の整数  $m, n$  について  $G(1; mn) = G(n; m)G(m; n)$  を中国剰余定理で証明し、相異なる奇素数  $p, q$  について  $G(1; pq) = \left( \frac{q}{p} \right) \left( \frac{p}{q} \right) G(1; p)G(1; q)$  を導け。

### 大問 175 第二補充法則

★★★★☆

奇素数  $p$  について  $\left( \frac{2}{p} \right) = (-1)^{(p^2-1)/8}$  を、1 の原始 8 乗根  $\zeta_8$  について  $(\zeta_8 + \zeta_8^{-1})^2 = 2$  を用い、 $\mathbb{Z}[\zeta_8]$  で  $p$  乗を計算して証明せよ。

### 大問 176 Gauss の補題

★★★★☆

奇素数  $p$  と  $p \nmid a$  について、 $a, 2a, \dots, \frac{p-1}{2}a$  を  $p$  で割った最小絶対剰余のうち負のものの個数を  $\mu$  とすると  $\left( \frac{a}{p} \right) = (-1)^\mu$  であることを証明せよ。

### 大問 177 Eisenstein の三角関数表示

★★★★☆

相異なる奇素数  $p, q$  について  $\left( \frac{q}{p} \right) = \prod_{a=1}^{(p-1)/2} \frac{\sin(2\pi qa/p)}{\sin(2\pi a/p)}$  を Gauss の補題から証明せよ。

## 大問 178 Landsberg-Schaar の恒等式

★★★★★

正の整数  $p, q$  について  $\frac{1}{\sqrt{p}} \sum_{n=0}^{p-1} e^{\pi i n^2 q/p} = \frac{e^{\pi i/4}}{\sqrt{2q}} \sum_{n=0}^{2q-1} e^{-\pi i n^2 p/(2q)}$  を、テータ関数の変換公式（大問 99）を  $\tau = \frac{2q}{p} + i\varepsilon$  ( $\varepsilon \rightarrow 0^+$ ) で用いて証明せよ。

## 大問 179 $-3$ が平方剰余となる素数

★★★★☆

$p > 3$  の素数について  $\left(\frac{-3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv 1 \pmod{3}$  を、1 の原始 3 乗根の存在と  $(2\omega + 1)^2 = -3$  を用いて証明せよ。

## 大問 180 平方剰余の相互法則

★★★★★

相異なる奇素数  $p, q$  について  $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$  を、Gauss 和の乗法性で大問 172 の値を比較して証明せよ。系として Jacobi 記号の相互法則と、 $\left(\frac{3}{p}\right) = 1 \iff p \equiv \pm 1 \pmod{12}$  を導け。

## 第 16 章 分割数 — Hardy-Ramanujan の漸近公式

181–192

### 大問 181 分割数の母関数

★★★★☆

$|q| < 1$  で  $P(q) = \prod_{n \geq 1} \frac{1}{1-q^n} = \sum_{n \geq 0} p(n)q^n$  が正則であることを示し、相異なる部分への分割の数と奇数の部分への分割の数が等しいこと (Euler) を母関数で証明せよ。

### 大問 182 部分の大きさに上限のある分割

★★★★☆

$k$  以下の部分への分割の数  $p_k(n)$  について、 $\prod_{j=1}^k \frac{1}{1-q^j}$  の  $q = 1$  における  $k$  位の極の主要部から  $p_k(n) \sim \frac{n^{k-1}}{k!(k-1)!}$  ( $n \rightarrow \infty$ ) を証明せよ。

### 大問 183 母関数の実軸上の挙動

★★★★☆

$t \rightarrow 0^+$  のとき  $\log P(e^{-t}) \sim \frac{\pi^2}{6t}$  を示し、さらにすべての  $t > 0$  で  $\log P(e^{-t}) \leq \frac{\pi^2}{6t}$  を証明せよ。

### 大問 184 $\eta$ 関数による精密化

★★★★☆

Dedekind の  $\eta$  関数の変換公式（大問 103）から、 $y > 0$  について  $P(e^{-2\pi y}) = \sqrt{y} e^{\frac{\pi}{12y} - \frac{\pi y}{12}} P(e^{-2\pi/y})$  を導き、 $\log P(e^{-t}) = \frac{\pi^2}{6t} + \frac{1}{2} \log \frac{t}{2\pi} + O(t)$  ( $t \rightarrow 0^+$ ) を証明せよ。

### 大問 185 分割数の上界

★★★★☆

すべての  $n \geq 1$  について  $p(n) \leq e^{\pi\sqrt{2n/3}}$  を、 $p(n) \leq e^{nt} P(e^{-t})$  と前々問から最適な  $t$  を選んで証明せよ。

### 大問 186 単調数列のタウバー型定理

★★★★☆

$a_n \geq 0$  が非減少で、 $t \rightarrow 0^+$  のとき  $\log \sum a_n e^{-nt} \sim \frac{c}{t}$  ( $c > 0$ ) なら、 $\log a_n \sim 2\sqrt{cn}$  であることを証明せよ。

### 大問 187 分割数の対数漸近

★★★★☆

$\log p(n) \sim \pi\sqrt{\frac{2n}{3}}$  を前二問から証明せよ。相異なる部分への分割の数  $q(n)$  について  $\log q(n) \sim \pi\sqrt{\frac{n}{3}}$  を示せ。

### 大問 188 1 の冪根の近くでの母関数

★★★★☆

$0 < r < 1$ 、 $k \geq 2$ 、 $\gcd(h, k) = 1$  について、 $|P(re^{2\pi i h/k})|$  が  $r \rightarrow 1^-$  で  $P(r)$  に比べて指数的に小さいこと、具体的に  $\log |P(re^{2\pi i h/k})| \leq \frac{\pi^2}{6k^2(1-r)} + O\left(\log \frac{1}{1-r}\right)$  型の評価が成り立つことを証明せよ。

### 大問 189 鞍点の近傍の寄与

★★★★★

$n$  に対し  $r = e^{-t}$ 、 $t = \pi/\sqrt{6n}$  とおき、 $p(n) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|q|=r} \frac{P(q)}{q^{n+1}} dq$  の積分路のうち  $|\arg q| \leq t^{1+\delta}$  ( $\delta$  は小さな正数) の部分が  $\frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2n/3}} (1 + o(1))$  を与えることを、 $\eta$  による精密化と Gauss 積分で証明せよ。

## 大問 190 Ramanujan の合同式

★★★★★

$p(5n+4) \equiv 0 \pmod{5}$  を、 $q \prod (1-q^n)^4 = q \prod (1-q^n) \prod (1-q^{5n})^3$  に Euler の五角数定理と Jacobi の三乗恒等式を適用して  $q^{5m}$  の係数を調べ、 $\prod (1-q^n)^5 \equiv \prod (1-q^{5n}) \pmod{5}$  と組み合わせて証明せよ (Ramanujan 1919)。

## 大問 191 残りの積分路の評価

★★★★☆

前々問の設定で、積分路の残りの部分  $t^{1+\delta} \leq |\arg q| \leq \pi$  の寄与が主要項に比べて  $o\left(\frac{1}{n} e^{\pi\sqrt{2n/3}}\right)$  であることを、1 の冪根の近くでの評価と  $|P(q)| \leq P(|q|)$  の精密化を用いて証明せよ。

## 大問 192 Hardy–Ramanujan の漸近公式

★★★★★

$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2n/3}}$  ( $n \rightarrow \infty$ ) を前三問から証明せよ (Hardy–Ramanujan 1918)。  $p(200) = 3972999029388$  と主要項の値を比較せよ。

## 第 17 章 Dirichlet の算術級数定理

193–204

### 大問 193 Dirichlet 指標と直交関係

★★★★☆

$(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times$  の指標 (準同型  $\chi: (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ) がちょうど  $\varphi(q)$  個あることを有限可換群の構造定理 (既知としてよい) から示し、直交関係  $\sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \chi(n) = \varphi(q) \cdot [n \equiv a] \pmod{q}$  ( $\gcd(a, q) = 1$ ) を証明せよ。

### 大問 194 Dirichlet の $L$ 関数

★★★★☆

$L(s, \chi) = \sum \chi(n) n^{-s}$  が  $\operatorname{Re} s > 1$  で Euler 積  $\prod_p (1 - \chi(p) p^{-s})^{-1}$  をもつことを示し、 $\chi$  が単位指標でなければ  $L(s, \chi)$  は  $\operatorname{Re} s > 0$  で正則であること、単位指標  $\chi_0$  については  $L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|q} (1 - p^{-s})$  であることを証明せよ。

### 大問 195 素数の算術級数への分解

★★★★☆

$\sigma \rightarrow 1^+$  のとき  $\sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \log L(\sigma, \chi) = \varphi(q) \sum_{p \equiv a \pmod{q}} p^{-\sigma} + O(1)$  を証明せよ。ここで  $\log L$  は Euler 積から定まる分枝とする。

### 大問 196 複素指標に対する非零性

★★★★☆

$\sigma > 1$  について  $\prod_{\chi} L(\sigma, \chi) \geq 1$  を示し、 $L(1, \chi) = 0$  となる指標は高々一つで、それは実指標であることを証明せよ。

### 大問 197 Landau の定理

★★★★☆

係数が非負の Dirichlet 級数  $\sum a_n n^{-s}$  の収束横座標を  $\sigma_c$  とすると、その和は  $s = \sigma_c$  の近傍に正則に延長できないことを証明せよ (Landau 1905)。

### 大問 198 実指標に対する非零性

★★★★★

実指標  $\chi \neq \chi_0$  について  $L(1, \chi) \neq 0$  を、 $F(s) = \zeta(s) L(s, \chi)$  の係数  $\sum_{d|n} \chi(d)$  が非負で  $n$  が平方数のとき  $\geq 1$  であることと Landau の定理から証明せよ。

### 大問 199 Dirichlet の算術級数定理

★★★★★

$\gcd(a, q) = 1$  なら、 $p \equiv a \pmod{q}$  をみたす素数は無限個存在し、さらに  $\sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p} = \infty$  であることを証明せよ (Dirichlet 1837)。

### 大問 200 原始指標の Gauss 和

★★★★☆

原始指標  $\chi \pmod{q}$  の Gauss 和  $\tau(\chi) = \sum_{a \pmod{q}} \chi(a) e^{2\pi i a/q}$  について、 $\sum_a \chi(a) e^{2\pi i a n/q} = \overline{\chi(n)} \tau(\chi)$  (すべての  $n$ ) と  $|\tau(\chi)| = \sqrt{q}$  を証明せよ。

## 大問 201 $L$ 関数の関数等式

★★★★★

原始指標  $\chi \bmod q$  ( $\chi(-1) = (-1)^\kappa$ ,  $\kappa \in \{0, 1\}$ ) について、 $\Lambda(s, \chi) = \left(\frac{q}{\pi}\right)^{(s+\kappa)/2} \Gamma\left(\frac{s+\kappa}{2}\right) L(s, \chi)$  が整関数に延長され、 $\Lambda(s, \chi) = \frac{\tau(\chi)}{i^\kappa \sqrt{q}} \Lambda(1-s, \bar{\chi})$  をみたすことを、指標つきテータ級数の変換公式から証明せよ。

## 大問 202 $L(1, \chi)$ の値の例

★★★★☆

$\chi_{-4}$  (法 4 の非単位指標) と  $\chi_{-3}$  (法 3 の非単位指標) について  $L(1, \chi_{-4}) = \frac{\pi}{4}$ 、 $L(1, \chi_{-3}) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$  を証明せよ。

## 大問 203 奇な実指標の $L(1, \chi)$

★★★★★

$q \equiv 3 \pmod{4}$  を素数、 $\chi = \left(\frac{\cdot}{q}\right)$  とすると  $L(1, \chi) = -\frac{\pi}{q^{3/2}} \sum_{a=1}^{q-1} a \left(\frac{a}{q}\right)$  であることを、Gauss 和の値 (大問 172) と  $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin 2\pi na/q}{n} = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{a}{q}\right)$  から証明せよ。系として  $\sum_{a=1}^{q-1} a \left(\frac{a}{q}\right) < 0$  を導け。

## 大問 204 算術級数の Mertens 型定理

★★★★★

$\gcd(a, q) = 1$  について  $\sum_{p \leq x, p \equiv a \pmod{q}} \frac{\log p}{p} = \frac{1}{\varphi(q)} \log x + O(1)$  を証明せよ。素数が  $\varphi(q)$  個の既約剰余類に「平等に」分布することの最初の定量的な形であることを説明せよ。

## 第 18 章 素数定理

205–216

## 大問 205 Chebyshev の評価

★★★★☆

$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$  について  $\theta(x) = O(x)$  を、 $\binom{2n}{n}$  が  $n < p \leq 2n$  のすべての素数で割り切れることから証明せよ。 $\pi(x) \gg \frac{x}{\log x}$  も示せ。

## 大問 206 Mertens の定理

★★★★☆

$\sum_{p \leq x} \frac{\log p}{p} = \log x + O(1)$  を、 $\log(n!)$  の素因数分解と Stirling の公式から証明せよ (Mertens 1874)。

## 大問 207 素数定理の同値な言い換え

★★★★☆

$\psi(x) = \sum_{p^k \leq x} \log p$  について  $\psi(x) - \theta(x) = O(\sqrt{x} \log^2 x)$  を示し、 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \iff \theta(x) \sim x \iff \psi(x) \sim x$  を部分和の公式で証明せよ。

## 大問 208 $\Phi(s)$ の直線 $\operatorname{Re} s = 1$ への延長

★★★★☆

$\Phi(s) = \sum_p \frac{\log p}{p^s}$  について、 $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$  が閉半平面  $\operatorname{Re} s \geq 1$  の近傍で正則に延長されることを、 $-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \Phi(s) + \sum_p \frac{\log p}{p^s(p^s-1)}$  と大問 163 から証明せよ。

## 大問 209 Newman の解析的タウバー定理

★★★★★

$f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$  が有界で局所可積分、 $g(z) = \int_0^\infty f(t) e^{-zt} dt$  ( $\operatorname{Re} z > 0$ ) が  $\operatorname{Re} z \geq 0$  の近傍に正則に延長されるなら、 $\int_0^\infty f(t) dt$  が収束して  $g(0)$  に等しいことを、Cauchy の積分公式を巧みな積分路と補正因子  $\left(1 + \frac{z^2}{R^2}\right)$  で用いて証明せよ (Newman 1980)。

## 大問 210 積分の収束

★★★★☆

$\int_1^\infty \frac{\theta(x)-x}{x^2} dx$  が収束することを、 $f(t) = \theta(e^t)e^{-t} - 1$  に Newman の定理を適用して証明せよ。

## 大問 211 $\theta(x) \sim x$

★★★★☆

前問の積分の収束と  $\theta$  の単調性から  $\theta(x) \sim x$  を証明せよ。

## 大問 212 $n$ 番目の素数

★★★★☆

$n$  番目の素数  $p_n$  について  $p_n \sim n \log n \iff \pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$  を証明せよ。

### 大問 213 Wiener-池原のタウバー定理

★★★★★

$a_n \geq 0$  で、 $F(s) = \sum a_n n^{-s}$  が  $\operatorname{Re} s > 1$  で収束し、 $F(s) - \frac{A}{s-1}$  が  $\operatorname{Re} s \geq 1$  まで連続に延びるなら  $\sum_{n \leq x} a_n \sim Ax$  であることを証明せよ (Wiener 1932、池原 1931)。これを  $-\zeta'/\zeta$  に適用して  $\psi(x) \sim x$  を再証明せよ。

### 大問 214 von Mangoldt の明示公式

★★★★★

$x > 1$  (素数冪でない) について  $\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log 2\pi - \frac{1}{2} \log(1-x^{-2})$  ( $\rho$  にわたる和は  $|\operatorname{Im} \rho| \leq T$  の部分 and の  $T \rightarrow \infty$  の極限) を、Perron の公式  $\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{y^s}{s} ds$  と大問 168 の周辺の評価を用いて証明せよ (von Mangoldt 1895)。

### 大問 215 de la Vallée Poussin の零点のない領域

★★★★★

ある定数  $c > 0$  について、 $\sigma \geq 1 - \frac{c}{\log(|t|+2)}$  をみたす  $s = \sigma + it$  で  $\zeta(s) \neq 0$  であることを、 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta \geq 0$  と  $\zeta'/\zeta$  の部分分数展開から証明せよ (de la Vallée Poussin 1899)。

### 大問 216 素数定理

★★★★★

$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$  ( $x \rightarrow \infty$ )、すなわち  $x$  以下の素数の個数が  $\frac{x}{\log x}$  に漸近することを、本章の結果をまとめて証明せよ (Hadamard 1896、de la Vallée Poussin 1896)。さらに前二問を用いて、誤差項つきの形  $\pi(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} + O\left(xe^{-c\sqrt{\log x}}\right)$  を導け。Gauss が少年時代に素数表から予想し、Riemann が複素関数論の問題に変え、百年をかけて証明されたこの定理こそ、授業で習った Cauchy の積分定理の最も遠い到達点である。この一題をもって、本書 216 題を締めくくれ。

## 付録 A 依存の地図

---

18本の登山道は独立ではない。ある章の山頂が、別の章の足場になる。ここでは章をまたぐ主な依存の筋を挙げる。番号は大問番号である。

### 第 I 部：位相と等角写像

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 回転数 → 位相   | 1 (写像度) → Brouwer → Borsuk-Ulam → ハムサンドイッチ。複素微分を使わない「代数学の基本定理」もここにある。                                                              |
| 正規族 → 等角写像 | 14 (Montel) + 15 (Hurwitz) + 18 (単連結領域の平方根) → 23 (Riemann の写像定理)。同じ正規族の議論が 25 (面積定理) → 28 (Bieberbach) → 35 (Koebe の $1/4$ ) を支える。 |
| Picard     | 37 (Bloch) → 39 (Picard の小定理) ; Schottky → Montel の基本正規族定理 → 42 (Picard の大定理)。第 6 章では有限位数に限って Hadamard から小定理を別証明する。                |

### 第 II 部：関数の構造

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 零点から関数へ  | 51 (Weierstrass) , 53 (Mittag-Leffler) → 61 (Jensen) → 66 (Hadamard)。第 12 章で Runge を経て任意の開集合へ拡張される (141)。                                                           |
| Gamma 関数 | 51 → 75 (積表示) → 76 (相補公式) → 84 (Stirling)。Stirling の公式は第 14 章の $\xi$ の位数と零点の個数で不可欠になる。                                                                              |
| テータ関数    | Poisson の和公式 → 99 (テータの変換公式) → 160 (ゼータの関数等式)、Landsberg-Schaar ; 100 (三重積) → 五角数定理 → 分割数 (第 16 章) ; 103 ( $\eta$ の変換公式) → 104 ( $E_2$ ) → 108 (四平方定理)、および分割数の精密な評価。 |

### 第 III 部：解析学

|                   |                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超越数               | Hermite の恒等式 → 111 ( $e$ ) → 113 ( $\pi$ ) → 115 (Lindemann-Weierstrass) ; Siegel の補題 + Schwarz 型補題 → 120 (Gelfond-Schneider)。            |
| Phragmén-Lindelöf | 123 (扇形の PL) → 125 (Paley-Wiener) → 132 (Hardy の不確定性原理) ; 145 (三線定理) → 147 (Riesz-Thorin) ; 右半平面の PL → 152 (Carlson) → 156 (Müntz-Szász)。 |
| 近似                | 136 (Runge) → 単連結性の特徴づけ → 141 → すべての開集合は正則領域。                                                                                             |

## 第 IV 部：数論 — すべての道は素数定理へ

|         |                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ゼータ関数   | 99 + 84 + 66 → 160 (関数等式) → 163 ( $\zeta(1+it) \neq 0$ ) → 168 (Riemann-von Mangoldt)。                                           |
| Gauss 和 | 留数定理 → 172 (Gauss 和の値) → 180 (平方剰余の相互法則)；同じ値が第 17 章の $L(1, \chi)$ の公式に現れる。                                                       |
| 分割数     | 103 + 鞍点法 → 192 (Hardy-Ramanujan)。円周法の原型であり、素数定理とは別の「生成関数の特異点から係数の漸近を読む」技法。                                                      |
| 素数      | Euler 積 → Landau の定理 → 199 (Dirichlet の算術級数定理)；163 + 209 (Newman のタウバー定理) → <b>大問 216 (素数定理)</b> 。Cauchy の積分公式が、本書の最後の一步をそのまま担う。 |

## 付録 B 参考書対応表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 章     | Fulton <i>Algebraic Topology: A First Course</i> (回転数と Brouwer) / Matoušek <i>Using the Borsuk–Ulam Theorem</i>                                                                                                                                                                                                                       |
| 第 2～4 章   | Ahlfors <i>Complex Analysis</i> (Riemann の写像定理、正規族) / Stein–Shakarchi <i>Complex Analysis</i> (第 8 章 等角写像) / Duren <i>Univalent Functions</i> (面積定理、Koebe の 1/4 定理) / Conway <i>Functions of One Complex Variable I</i> (Bloch、Schottky、Picard) / Schiff <i>Normal Families</i> (Zalcman の補題)                                         |
| 第 5～6 章   | Ahlfors (Weierstrass、Mittag-Leffler、Hadamard) / Conway (Runge と Mittag-Leffler) / Levin <i>Lectures on Entire Functions</i> (位数、標準積、Laguerre の定理)                                                                                                                                                                                     |
| 第 7～8 章   | Whittaker–Watson <i>A Course of Modern Analysis</i> (Gamma 関数、楕円関数) / Artin <i>The Gamma Function</i> (Bohr–Mollerup) / Silverman <i>The Arithmetic of Elliptic Curves</i> (第 VI 章 複素トーラス)                                                                                                                                            |
| 第 9 章     | Serre <i>A Course in Arithmetic</i> (第 VII 章 モジュラー形式) / Koblitz <i>Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms</i> ( $\Gamma_0(4)$ と四平方定理) / Apostol <i>Modular Functions and Dirichlet Series</i> ( $\eta$ 関数、Siegel の証明)                                                                                                      |
| 第 10 章    | Baker <i>Transcendental Number Theory</i> (Hermite、Lindemann、Gelfond–Schneider) / Niven <i>Irrational Numbers</i>                                                                                                                                                                                                                     |
| 第 11 章    | Stein–Shakarchi <i>Complex Analysis</i> (第 4 章 Fourier 変換と Paley–Wiener、Hardy の定理) / Dym–McKean <i>Fourier Series and Integrals</i>                                                                                                                                                                                                   |
| 第 12～13 章 | Rudin <i>Real and Complex Analysis</i> (Runge、Müntz–Szász、Phragmén–Lindelöf) / Stein–Weiss <i>Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces</i> (Riesz–Thorin) / Boas <i>Entire Functions</i> (Carlson の定理)                                                                                                                    |
| 第 14 章    | Titchmarsh <i>The Theory of the Riemann Zeta-Function</i> / Davenport <i>Multiplicative Number Theory</i> (関数等式、零点の個数) / Edwards <i>Riemann's Zeta Function</i>                                                                                                                                                                       |
| 第 15 章    | Ireland–Rosen <i>A Classical Introduction to Modern Number Theory</i> (Gauss 和、相互法則) / Berndt–Evans–Williams <i>Gauss and Jacobi Sums</i> (Mordell の積分路、Landsberg–Schaar)                                                                                                                                                             |
| 第 16 章    | Andrews <i>The Theory of Partitions</i> / Apostol <i>Modular Functions and Dirichlet Series</i> (第 5 章 Rademacher の公式) / Hardy <i>Ramanujan: Twelve Lectures</i>                                                                                                                                                                      |
| 第 17～18 章 | Davenport <i>Multiplicative Number Theory</i> (Dirichlet の定理、明示公式、零点のない領域) / Apostol <i>Introduction to Analytic Number Theory</i> (Chebyshev、Mertens、Dirichlet) / Newman "Simple analytic proof of the prime number theorem" ( <i>Amer. Math. Monthly</i> 1980) / Zagier "Newman's short proof of the prime number theorem" (同 1997) |

## 付録 C 定理名索引

全 216 題を、人名・欧文で始まるもの（アルファベット順、104 題）と、それ以外（日本語・記号順、112 題）に分けて並べた。数字は大問番号。

### A-Z（人名・欧文） 104 題

- 87 Abel の関係式
- 13 Arzelà–Ascoli の定理
- 128 Bernstein の不等式（指数型関数）
- 79 Beta 関数
- 58 Bézout の等式（整関数版）
- 28 Bieberbach の不等式  $|a_2| \leq 2$
- 142 Birkhoff の普遍整関数
- 56 Blaschke 積
- 37 Bloch の定理
- 78 Bohr–Møllerup の定理
- 64 Borel–Carathéodory の不等式
- 10 Borsuk–Ulam の定理（2 次元）
- 7 Brouwer の不動点定理（2 次元）
- 33 Carathéodory の補題
- 152 Carlson の定理
- 153 Carlson の定理の最良性と応用
- 17 Cauchy の定理（ホモロジー形）
- 205 Chebyshev の評価
- 103 Dedekind の  $\eta$  関数の変換公式
- 215 de la Vallée Poussin の零点のない領域
- 199 Dirichlet の算術級数定理
- 194 Dirichlet の  $L$  関数
- 193 Dirichlet 指標と直交関係
- 177 Eisenstein の三角関数表示
- 88 Eisenstein 級数の収束
- 106 Eisenstein 級数の組合せ
- 101 Euler の五角数定理
- 169 Euler の規準
- 157 Euler 積
- 73 Gamma 関数の解析接続
- 82 Gauss の乗法公式
- 74 Gauss の極限公式
- 176 Gauss の補題
- 171 Gauss 和の 2 乗
- 174 Gauss 和の乗法性
- 172 Gauss 和の値（Mordell の積分路）
- 173 Gauss 和の値の場合分け
- 130 Gauss 型減衰と Fourier 変換の増大
- 121 Gauss 関数の Fourier 変換
- 120 Gelfond–Schneider の定理
- 25 Gronwall の面積定理
- 146 Hadamard の三円定理
- 145 Hadamard の三線定理
- 66 Hadamard の因数分解定理
- 80 Hankel の積分表示
- 192 Hardy–Ramanujan の漸近公式
- 132 Hardy の不確定性原理
- 131 Hardy の補題
- 148 Hausdorff–Young の不等式
- 129 Heisenberg の不確定性原理
- 110 Hermite の恒等式
- 15 Hurwitz の定理と単射性の保存
- 102 Jacobi の三乗恒等式
- 100 Jacobi の三重積公式
- 108 Jacobi の四平方定理
- 61 Jensen の公式
- 35 Koebe の  $1/4$  定理
- 19 Koebe の平方根のトリック
- 29 Koebe 変換
- 27 Koebe 関数
- 72 Laguerre の定理
- 197 Landau の定理
- 178 Landsberg–Schaar の恒等式
- 77 Legendre の倍数公式
- 150 Lindelöf の定理
- 115 Lindemann–Weierstrass の定理
- 116 Lindemann–Weierstrass の系
- 85 Liouville の第一・第二定理
- 11 Lusternik–Schnirelmann の定理
- 206 Mertens の定理
- 53 Mittag-Leffler の定理
- 41 Montel の基本正規族定理
- 14 Montel の定理
- 156 Müntz–Szász の定理
- 155 Müntz の補助関数
- 209 Newman の解析的タウバー定理
- 126 Paley–Wiener–Schwartz の定理（滑らかな関数）
- 125 Paley–Wiener の定理
- 42 Picard の大定理
- 39 Picard の小定理
- 98 Poisson の和公式
- 190 Ramanujan の合同式

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 168 | Riemann-von Mangoldt の公式                 |
| 23  | Riemann の写像定理                            |
| 160 | Riemann の関数等式                            |
| 147 | Riesz-Thorin の補間定理                       |
| 136 | Runge の定理                                |
| 40  | Schottky の定理                             |
| 16  | Schwarz の補題と円板の自己同型                      |
| 127 | Shannon の標本化定理                           |
| 117 | Siegel の補題                               |
| 84  | Stirling の公式（複素版）                        |
| 107 | Valence 公式と消滅補題                          |
| 214 | von Mangoldt の明示公式                       |
| 60  | Weierstrass-Mittag-Leffler の補間定理         |
| 51  | Weierstrass の因数分解定理                      |
| 50  | Weierstrass の基本因子                        |
| 75  | Weierstrass の積表示                         |
| 89  | Weierstrass の $p$ 関数                     |
| 94  | Weierstrass の $\sigma$ 関数と Legendre の関係式 |
| 213 | Wiener-池原のタウバー定理                         |
| 149 | Young の畳み込み不等式                           |
| 43  | Zalcman の補題                              |
| 44  | Zalcman の補題による正規族定理の別証明                  |

- 211  $\theta(x) \sim x$
- 188 1 の冪根の近くでの母関数
- 179  $-3$  が平方剰余となる素数
- 144 すべての開集合は正則領域である
- 109  $e$  と  $\pi$  の無理性
- 105  $\theta^4$  のモジュラー性
- 202  $L(1, \chi)$  の値の例
- 71  $e^z - z$  の値分布
- 93  $\wp$  の加法定理
- 90  $\wp$  の微分方程式
- 104  $E_2$  の擬モジュラー性
- 208  $\Phi(s)$  の直線  $\operatorname{Re} s = 1$  への延長
- 111  $e$  の超越性
- 113  $\pi$  の超越性
- 54  $\pi^2 / \sin^2 \pi z$  の部分分数展開
- 133 コンパクト集合上の Cauchy の積分公式
- 159 テータ関数による Mellin 表示
- 99 テータ関数の変換公式
- 97 テータ関数の正則性と周期性
- 81 ディガンマ関数
- 12 ハムサンドイッチ定理
- 2 ホモトピー不変性と「犬の散歩」の補題
- 91 三つの半周期の値
- 96 三次曲線の群構造
- 45  $\mathbb{C}$  上の有理型関数への拡張
- 47 不動点をもたない反復
- 139 不連続関数に各点収束する多項式列
- 38 二値を除く整関数の変換
- 170 二次 Gauss 和の基本性質
- 5 代数学の基本定理（位相的証明）
- 112 代数的整数と対称式
- 140 任意の開集合上の Mittag-Leffler の定理
- 141 任意の開集合上の Weierstrass の定理
- 62 位数と零点の個数
- 69 位数の計算
- 4 円板に延びる写像の写像度
- 6 円板は円周にレトラクトしない
- 114 円積問題の不可能性
- 22 写像の一意性
- 3 写像度の乗法性
- 185 分割数の上界
- 187 分割数の対数漸近
- 181 分割数の母関数
- 154 半平面の Blaschke 条件
- 186 単調数列のタウバー型定理
- 24 単連結領域の分類
- 138 単連結領域の特徴づけ
- 18 単連結領域上の平方根
- 200 原始指標の Gauss 和
- 122 台がコンパクトな関数の Fourier 変換
- 151 右半平面の Phragmén–Lindelöf の原理
- 143 境界の各点で拡張できない正則関数（円板）
- 36 境界までの距離の評価
- 31 増大定理
- 118 多くの零点をもつ関数の Schwarz 型補題
- 137 多項式近似
- 203 奇な実指標の  $L(1, \chi)$
- 9 奇写像の写像度は奇数
- 198 実指標に対する非零性
- 166 対数微分の部分分数展開
- 180 平方剰余の相互法則
- 26 平方根変換
- 123 扇形領域の Phragmén–Lindelöf の原理
- 46 指数和の恒等式
- 124 指数型の整関数の増大
- 119 指数多項式の零点の重複度の評価
- 57 整関数による補間
- 59 整関数の環の有限生成イデアル
- 32 族  $\mathcal{S}$  のコンパクト性
- 34 星形関数の係数評価
- 52 有理型関数は整関数の商
- 134 有理関数による近似
- 70 有限位数の整関数に対する Picard の小定理
- 86 楕円関数の位数
- 92 楕円関数体の構造
- 135 極の移動
- 20 極値問題の解の存在
- 21 極値関数の全射性
- 65 標準積の下からの評価
- 63 標準積の位数
- 83  $n$  次元球の体積
- 8 正値行列の Perron の定理（3 次）
- 55 正弦関数の積表示
- 30 歪曲定理
- 191 残りの積分路の評価
- 183 母関数の実軸上の挙動
- 49 無限積の収束
- 212  $n$  番目の素数
- 163 直線  $\operatorname{Re} s = 1$  上の非零性
- 76 相補公式
- 210 積分の収束
- 175 第二補充法則
- 204 算術級数の Mertens 型定理
- 195 素数の算術級数への分解

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 216 | 素数定理              |
| 207 | 素数定理の同値な言い換え      |
| 158 | 臨界帯への延長           |
| 161 | 自明な零点と $\zeta(0)$ |
| 95  | 複素トーラスと三次曲線       |
| 196 | 複素指標に対する非零性       |
| 162 | 負の整数での値           |
| 48  | 超越整関数の値分布         |
| 1   | 連続写像の写像度          |
| 182 | 部分の大きさに上限のある分割    |
| 184 | $\eta$ 関数による精密化   |
| 164 | $\xi$ 関数の位数       |
| 201 | $L$ 関数の関数等式       |
| 167 | 零点の局所的な個数         |
| 68  | 零点をもたない有限位数の整関数   |
| 67  | 非整数位数の整関数の零点      |
| 165 | 非自明な零点の存在         |
| 189 | 鞍点の近傍の寄与          |

---

**本書について** 全 216 大問、すべて証明問題。誘導なし・解答なし。難易度は ★★★★★☆ が 154 題、★★★★★ が 62 題。18 の大定理を山頂とする 18 章 × 12 題。すべて書き下ろしのオリジナル問題（主張は文献にある定理）です。

**解き方について** 各章は最初から順に登ってください。第 I 部と第 III 部の多くの章は授業の範囲だけで始められます。第 IV 部は第 7 章 (Gamma)・第 9 章 (テータ)・第 6 章 (Hadamard) を足場にします。山頂の一題に数日かけて構いません——山は逃げません。

**誤りについて** 主張はすべて文献にある定理ですが、著者の要約による仮定の省略が入っている可能性があります。証明が通らないときは、まず自分の議論を疑い、次に本書の仮定を疑い、最後に付録 B の参考書に当たってください。その三段階そのものが数学の訓練です。